

## 01 Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

Farmakologie zkoumá vzájemné působení léčiva a organismu — a dělí se na to...

**ÚČINNÁ LÁTKA** → + **POMOCNÉ LÁTKY** → = **LÉKOVÁ FORMA** → = **LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK**

- **GENERICKÝ** (nechráněný) — ibuprofen; ⚠ u zkoušky mluv tímhle
- Farmakokinetika — co tělo dělá s lékem (**ADME**)
- Farmakodynamika — co lék dělá s tělem (mechanismus, účinek)
- Farmakoterapie — použití léčiv v léčbě
- Toxikologie · farmakovigilance · farmakoekonomika · farmakogenetika
- Rostliny — alkaloidy (morfin, atropin), glykosidy (digoxin)

🔑 Kinetika = **KAM** lék jde. Dynamika = **CO** tam dělá.

🏥 V zubní ordinaci se běžně setkáš s magistraliter přípravky (roztoky, pasty) i s **HVLP** — rozdíl je v tom, kdo ručí za jakost.

## 04 Preklinické a klinické hodnocení léčiv

Cesta od molekuly k léku trvá roky a jde po stupních, protože každý stupeň odpovídá na jinou otázku...

**PREKLINIKA** zkumavka a... → **FÁZE I** zdraví dobrovolníci → **FÁZE II** nemocní, dávka → **FÁZE III** tisíce, srovnání

- IV. celá populace — ⚠ co se objeví, až to bere milion lidí
- Informovaný souhlas a etická komise
- ⚠ Proto farmakovigilance a hlášení podezření na NÚ
- Preklinika — toxicita, kinetika, mechanismus, teratogenita
- I. desítky **ZDRAVÝCH** — je to bezpečné a jak se to v těle chová?
- II. stovky **NEMOCNÝCH** — zabírá to a v jaké dávce?
- Randomizace — náhodné rozdělení do skupin

🔑 I. bezpečnost · II. dávka · III. srovnání · IV. vzácné nežádoucí účinky.

🏥 Hlášení nežádoucích účinků **SÚKL** je povinnost i zubního lékaře — typicky alergie na anestetikum nebo antibiotikum.

## 07 Lékové formy — parenterální a dermatologika

Rychlost účinku parenterální formy sleduje prokrvení místa, kam se podá.

**i.v. okamžitě** → **i.m. rychle** → **s.c. pomaleji** → **náplast dny**

- Injekce — roztok, suspenze, emulze; ⚠ suspenze **NIKDY** i.v.
- ⚠ Musí být sterilní, apyrogenní, bez částic
- ⚠ – Bolestivé, riziko infekce a embolie
- ⚠ – Podané se nedá vzít zpět
- ⚠ Na obličej a k dětem jen slabé kortikoidy a krátce
- ⚠ Dlouhodobé lokální kortikoidy → atrofie kůže a strie
- Infuze — velkoobjemové, isotonické

🔑 Čím tučnější základ, tím hlouběji to jde.

🏥 Kortikoidová mast na ústní sliznici se drží špatně — používají se adhezivní pasty (orabase)...

## 010 Přechod látek biologickými membránami

Léčivo projde membránou jen v **NENABITÉ** formě — a z toho jediného pravidla plyne pět různých klinických situací.

**NENABITÉ** tukorozpuštěné → projde membránou → uvnitř jiné pH → **NABIJE SE** → zpět neprojde → **HROMADÍ SE**

- Facilitovaná difuze — přenašečem, po spádu, ⚠ saturevatelná
- Aktivní transport — proti spádu, ⚠ stojí **ATP** (P-glykoprotein)
- ⚠ Ionizace: pKa látky proti pH prostředí
- ⚠ Anestezie nezabírá v zaníceném zubu (kyselá pH)
- Hematoencefalická — těsné spoje + ⚠ P-glykoprotein léky vyhadzuje ven

🔑 Nenabitě projde, nabitě uvízne. Kyselý lék se hromadí v zánatě prostředí a naopak.

🏥 V zaníceném zubu je kyselá pH → anestetikum je nabitě už venku → do nervu se nedostane. Řešení: svodná anestezie mimo zánět nebo...

## 02 Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

Rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy není v tom, co je uvnitř, ale v tom, co musel výrobce prokázat, než to směl prodávat.

- ⚠ Účinnost prokazovat **NEMUSÍ**
- ⚠ Nesmí tvrdit, že léčí — a pacient v tom rozdíl nevidí
- ⚠ Zákon o léčivech č. 378/2007 Sb. [⚠ ověřit číslo dle skript]
- ⚠ Recept s modrým pruhem — opíaty a psychotropní látky
- Musí prokázat **ÚČINNOST**, bezpečnost a jakost
- Registruje **SÚKL** (národně) nebo **EMA** (evropsky)
- Smí tvrdit, že léčí nebo předchází nemoci

🔑 Lék musí **DOKÁZAT**, že funguje. Doplňk stravy jen nesmí **LHÁT**, že léčí.

🏥 Pacienti běžně berou doplňky (ginkgo, česnek, třezalka) a v anamnéze je neuvedou...

## 05 Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl mezi cestami podání není rychlost, ale to, jestli lék projde játry, než se dostane do oběhu.

**polknutá dávka 100 %** → **střevní stěna** → ⚠ **JÁTRA first-pass** → do těla dorazí zlomek

- Perorálně — pohodlné, levné, bezpečné; ⚠ first-pass, pomalejší
- Sublingválně — ⚠ obchází játra, rychlé (nitroglycerin)
- i.v. — ⚠ 100% dostupnost, okamžitě, ⚠ nedá se vzít zpět
- ⚠ „Místní“ neznemená „bez celkového účinku“
- Rektálně — částečně obchází játra, funguje i při zvracení
- i.m. — rychle, dobře prokrvený sval

🔑 First-pass obchází: pod jazyk, do žíly, do svalu, na kůži, do konečníku.

🏥 Lokální anestetikum je klasické místní podání — ale ⚠ vstřebá se a při překročení dávky má systémovou toxicitu (**CNS** a srdce).

## 08 Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

Každá „místní“ forma se dokáže vstřebat do celého těla — a právě odtud pocházejí nejčastěji přehlédnuté nežádoucí účinky.

- Kapky, masti, gely — ⚠ musí být sterilní a isotonické
- ⚠ Timolol z kapek → bradykardie a bronchospasmus
- ⚠ Po otevření obvykle 4 týdny použitelnosti
- ⚠ Dekongescenční kapky max 5–7 dní → rhinitis medicamentosa
- ⚠ Ušní kapky ne při perforaci bubínku
- ⚠ Rozhoduje technika inhalace — chybná = lék do úst, ne do plic
- ⚠ Nástavec (spacer) zlepší depozici a sníží NÚ

🔑 „Místní“ znamená **KAM** to dáváš, ne **KDE** to působí.

🏥 Po každé inhalaci kortikoidu vypláchnout ústa — jinak kandidóza. U pacienta s protézou je riziko vyšší...

## 011 Základní farmakokinetické parametry a procesy

Farmakokinetika = co tělo dělá s lékem. Čtyři děje, které se dějí současně, ne po sobě.

**A absorpce** → **D distribuce** → **M metabolismus** → **E exkrece**

- Exkrece — vyloučení, hlavně ledviny; ⚠ M + E = **ELIMINACE**
- ⚠ Ustálený stav (steady state) přijde za 4–5 poločasů
- ⚠ Po vysazení je lék prakticky pryč také za 4–5 poločasů
- ⚠ Nezaměňovat — bývá to úvodní otázka
- Absorpce — vstup do krve; měří ji biologická dostupnost F
- Distribuce — rozvod do tkání; měří ji distribuční objem Vd
- Metabolismus — přeměna, hlavně játra, fáze I a II

🔑 **ADME**. A eliminace = M + E dohromady.

🏥 Poločas rozhoduje o dávkovacím intervalu analgetika po extrakci — ibuprofen po 6–8 h, paracetamol po 6 h...

## 03 Předepisování léčivých přípravků

Recept je právní dokument — a jeho náležitosti nejsou formalita, ale to, co lékárníka chrání před záměnou.

**LÉKAŘ** vystaví eRecept → **CENTRÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ** → **LÉKÁRNA** vydá a odepíše → **PACIENT**

- ⚠ S modrým pruhem — omamné a psychotropní látky
- ⚠ ⚠ ověřit přesné lhůty podle vašich skript]
- Identifikace pacienta (jméno, číslo pojištěnce)
- Léčivo — název, síla, léková forma, množství
- Dávkování a způsob podání (D.S. — signatura)
- Identifikace lékaře a zdravotnického zařízení, podpis a razítko
- Datum vystavení

🔑 Rp. (recipe = vezmi) — D.S. (da signa = vydej a označ).

🏥 Zubní lékař předepisuje hlavně analgetika, antibiotika a lokální antiseptika. ⚠ Před předpisem vždy anamnéza: alergie, warfarin...

## 06 Lékové formy — perorální a orální

Perorální = k polknutí, orální = účinek přímo v ústech. Znějí stejně a znamenají skoro opak.

- ⚠ Enterosolventní obal — projde žaludkem, rozpadne se ve střevě
- ⚠ Retardované (SR, **ZOK**) — uvolňují postupně, 1× denně
- ⚠ Sublingválně a bukalně — vstřebá se rovnou do krve
- ⚠ U pacienta s poruchou polykání se hledá jiná forma, nedrtí se
- ⚠ Laktóza — problém u intolerance
- ⚠ Cukr v sirupech — u dětí a chronické léčby riziko kazu
- Tablety, potahované tablety, tobolky

🔑 **PER** os = skrz ústa dál. **OR** = v ústech a zůstává tam.

🏥 ⚠ Sirupy a rozpustné tablety obsahují cukr — u dětí na dlouhodobé léčbě (antiepileptika...)

## 09 Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

Nejčastější příčina „selhání léčby“ není špatný lék, ale nebráněné tablety.

- ⚠ Zlepši: fixní kombinace, 1× denně, jasné vysvětlení
- ⚠ Není to „vymyšlený“ efekt — má neurobiologický podklad
- ⚠ Vzniká i z příbalového letáku a z neopatrné věty
- ⚠ „Bude to bolet“ bolest zesílí
- Compliance — pacient dělá, co bylo nařizováno (pasivní)
- Adherence — pacient dodržuje dohodnutý plán (partnerství)
- Perzistence — jak dlouho u léčby vydrží

🔑 Tvoje slova jsou účinná látka. Mají dávku i nežádoucí účinky.

🏥 Nocebo je v zubní ordinaci každodenní — formulace před vpichem měřitelně mění vnímanou bolest. „Teď to znečitivíme“ funguje lépe...

## 012 Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

Většina léků se odbourává v konstantním **PODÍLU**. Pár jich má nasycený enzym a odbourává se konstantní **MNOŽSTVÍ**...

- ⚠ Má smysl mluvit o poločasu
- ⚠ **ETANOL**, **FENYTOIN**, aspirin ve vysoké dávce, theofylin
- ⚠ Poločas ztrácí smysl
- ⚠ Právě v tom přechodu je lék nejnebezpečnější
- ⚠ U fenytoinu stačí malé zvýšení dávky a hladina vyskočí do toxického pásma
- ⚠ Proto se u něj měří hladiny
- Odbourá se stále stejný **PODÍL** za čas (např. polovina za hodinu)

🔑 První řád = **PODÍL**. Nultý řád = **MNOŽSTVÍ**. Nasycený enzym víc nestihne.

🏥 Pacient po alkoholu má nepředvídatelnou reakci na sedativa a lokální anestetika — plánovaný výkon odlož.

## O13 Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

Vrchol křivky není konec vstřebávání — je to remíza mezi vstřebáváním a eliminací.

**vstřebávání převažuje → VRCHOL Cmax rovnováha → eliminace převažuje**

- ⚠ V Cmax se oba vyrovnají — vstřebávání ještě běží dál
- i.v. = 100 % z definice
- Snižuje ji: rozklad v žaludku, špatné vstřebání, ⚠ first-pass
- Generikum musí mít srovnatelnou **AUC** i Cmax, ne stejnou tabletu
- ⚠ Chelatace: mléko, antacida, železo × tetracykliny a chinolony
- Popisuje průběh hladiny po jednorázovém perorálním podání

👉 Cmax = remíza. Ne konec vstřebávání.

⚠ Analgetikum po extrakci má smysl podat ještě před odezněním anestezie — než začne bolest, aby vrcholu hladiny dosáhl včas.

## O16 Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

Tělo je vana: kohoutek je dávkování, odtok je eliminace. Ustálený stav je chvíle, kdy přitéká stejně, jako odtéká.

**NASYCOVACÍ DÁVKA** naplní... → **UDRŽOVACÍ DÁVKA**... → **USTÁLENÝ STAV** za 4–5...

- ⚠ Nasycovací se dáva tam, kde se nedá čekat 4–5 polohasů
- ⚠ Roste při selhání ledvin a jater
- ⚠ Nebezpečná u léků s úzkým oknem (digoxin, lithium, aminoglykosidy)
- ⚠ Časově závislá **ATB** potřebují častěji, koncentračně závislá naopak 1× denně
- ⚠ Jen u léků s úzkým oknem a nejasným vztahem dávky a účinku

👉 Nasycovací naplní vanu, udržovací ji drží plnou. Rovnováha za 4–5 polohasů.

⚠ U antibiotické profylaxe endokarditidy se dáva jedna vysoká dávka krátce před výkonem...

## O19 Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

Inhibitor je brzda a působí hned. Induktor je plyn a rozjíždí se dny — a stejně pomalu se pak zastavuje.

- ⚠ Makrolidy (erythromycin, klarithromycin — ne azithromycin)
- ⚠ Azolová antimykotika, ⚠ **GRAPEFRUIT**, ritonavir, amiodaron, verapamil
- ⚠ Důsledek: **PŘEDÁVKOVÁNÍ** druhým lékem
- ⚠ **RIFAMPICIN**, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠ **TŘEZALK**, ⚠ **KOURENÍ** (CYP1A2), alkohol chronicky (CYP2E1)
- ⚠ Důsledek: **SELHÁNÍ LÉČBY** (antikoncepce, warfarin, imunosupresiva)
- ⚠ Hladina druhého léku pak vyskočí nahoru

👉 Inhibitor brzdí **HNED**. Induktor rozjíždí **POMALU** — a doznívá taky pomalu.

⚠ ⚠ Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum, zkontroluj, co pacient bere. Klarithromycin u pacienta na statinu nebo...

## O22 Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

Typ receptoru určuje, za jak dlouho lék zabere — od milisekund po hodiny.

**IONOTROPNÍ milisekundy → G-PROTEIN sekundy → ENZYMOVÝ minuty → NITROBUNĚČNÝ hodiny**

- ⚠ Nitrobutenčny — mění **PŘEPIS GENŮ**: kortikoidy, hormony štítnice, pohlavní hormony
- Parciální agonista — spustí jen část; ⚠ má strop (buprenorfin, aripiprazol)
- ⚠ Inverzní agonista — snižší i klidovou aktivitu receptoru
- ⚠ Dá se překonat vyšší dávkou agonisty (naloxon × morfin)
- ⚠ Vyšší dávkou agonisty se překonat **NEDÁ** (aspirin na COX)

👉 Kanál = milisekundy. Gen = hodiny. Proto adrenalin zachrání anafylaxi a kortikoid ne.

⚠ Lokální anestetikum blokuje sodíkový kanál zevnitř — proto se musí nejdřív dostat přes membránu v nenabitě formě.

## O14 Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

Působí, metabolizuje se a vylučuje jen **VOLNÁ** frakce léku. Vázaná část je sklad.

- ⚠ Vázaná frakce **NEPŮSOBÍ** a nefiltruje se
- ⚠ Nízký albumin (senior, cirhóza, nefrotický sy, popáleniny)
- ⚠ Velký Vd → schovaný ve tkáních; dialýza ho nedostane ven (digoxin)
- ⚠ **THIOPIENTAL**: krátký účinek je **REDISTRIBUCÍ**, ne odbouráním
- ⚠ Po opakovaných dávkách se tkáně nasýtí → probuzení trvá hodiny
- Kyselý léky → **ALBUMIN** (warfarin, NSA, fenytoin)
- Zásadité léky → **OROSOMUKOID** (α1-kyselý glykoprotein)

👉 Volná frakce působí. Vázaná čeká ve skladu.

⚠ ⚠ NSA a warfarin soutěží o albumin — u antikoagulovaného pacienta to po extrakci znamená vyšší riziko krvácení. Volit paracetamol.

## O17 Biotransformace léčiv, fáze, příklady

Cílem přeměny je udělat z lipofilní látky hydrofilní, aby ji šlo vyloučit...

**PARACETAMOL → 90 % konjugace → neškodné → 10 % CYP2E1 → ⚠ NAPQI → GLUTATHION** ho zneškodní

- ⚠ Produkt může být účinnější nebo toxičtější než vchozí látka
- ⚠ Produkt je zpravidla neúčinný (výjimka: morfin-6-glukuronid)
- ⚠ U novorozence glukuronidace nefunguje → gray baby, jadrový iterus
- ⚠ Kodein → morfin (CYP2D6) · klopidoogrel (CYP2C19)
- ⚠ U pomalého metabolizátora proléčivo nezabere
- Oxidace, redukce, hydrolyza — hlavně systém CYP450

👉 Fáze I odhalí háček, fáze II na něj pověsí závaží. Pak to jde ven.

⚠ ⚠ Alkoholik má indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — paracetamol u něj může poškodit játra i v běžné dávce. Po extrakci volit...

## O20 Vylučování léčiv renální a extrarenální

Ledvina lék filtruje, aktivně vylučuje — a část si ho bere zpátky. Ten třetí děj se dá lékařsky využít.

**GLOMERULÁRNÍ FILTRACE jen... → TUBULÁRNÍ SEKRECE... → ⚠ TUBULÁRNÍ RESORPCE... → MOČ**

- Sekrece — aktivní přenašeče pro kyseliny a zásady; ⚠ soutěž (probenecid × penicilin)
- ⚠ Otrava aspirinem, barbituráty
- Žluči a stolicí — ⚠ **ENTEROHEPATÁLNÍ OBĚH** prodlužuje účinek
- Mlékem — ⚠ zásadité léky se v mírně kyselém mléce hromadí
- ⚠ Kumulace léků vylučovaných ledvinami
- ⚠ Digoxin, aminoglykosidy, lithium, metformin, **DOAC**
- ⚠ U seniora klame kreatinin — počítá se odhad filtrace

👉 Filtruje se volně. Vylučuje se aktivně. Vrací se nenabitě.

⚠ ⚠ U pacienta s renální insuficiencí opatrně s **NSA** (zhorší funkci) a s antibiotiky vylučovanými ledvinami — dávka se upravuje.

## O23 Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

Jediná vlastnost rozhoduje, jestli se lék monitoruje: šířka terapeutického okna.

- ⚠ Účinná a toxická dávka skoro splývají
- ⚠ Proto se u nich **MĚŘÍ HLADINY**
- ⚠ Relativní číslo zní vždy působivěji — proto se v reklamě používá
- ⚠ Bezpečný lék neexistuje, existuje jen přijatelné riziko
- ED<sub>50</sub> — dávka účinná u poloviny · TD<sub>50</sub> toxická · LD<sub>50</sub> letální
- Terapeutický index = TD<sub>50</sub> / ED<sub>50</sub> — čím vyšší, tím bezpečnější
- Potence — jak malá dávka k tomu stačí

👉 Digoxin, lithium, warfarin, theofylin, fenytoin — u těch se měří hladiny.

⚠ Analgetika mají široké okno — kromě paracetamolu, kde je hranice denní dávky (4 g) a překročení znamená jaterní selhání.

## O15 Eliminace, poločas, fáze α a β, eliminační konstanta, clearance

Pokles hladiny má dvě fáze — a jen ta druhá znamená, že lék z těla skutečně mizí.

**podání → FÁZE α distribuce do tkání → FÁZE β skutečná eliminace**

- ⚠ Tím končí účinek thiopentalu
- ⚠ Biologický poločas se počítá z fáze β
- ⚠ Za 4–5 polohasů je lék prakticky pryč (a stejně dlouho trvá ustálený stav)
- ⚠ Klesá při selhání jater a ledvin — nutná redukce dávky
- ⚠ Velký distribuční objem (lék se schovává ve tkáních)
- α — distribuční: lék se jen **PŘESTĚHOVAL** do tkání, neodbourává se
- Doba, za kterou klesne hladina na polovinu

👉 α = přestěhování. β = odchod. Čtyři až pět polohasů oběma směry.

⚠ Poločas ti řekne, jak dlouho ještě působí lék, který pacient bral ráno — u sedativ a opioidů je to důležité před výkonem.

## O18 Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

Všechno, co polkneš, jde nejdřív přes játra — a část z toho se do těla vůbec nedostane.

**100 % polknuté dávky → střešní stěna → ⚠ JÁTRA** portální oběh → do těla dorazí třeba 10 %

- ⚠ Vysoký first-pass: nitroglycerin, morfin, propranolol, testosteron,
- ⚠ Rektálně jen částečně — dolní část konečníku ano, horní ne
- ⚠ Snižená tvorba koagulačních faktorů → krvácivost
- Ztráta léku při prvním průchodu střevem a játry
- Snižuje biologickou dostupnost, někdy až na jednotky procent
- lidokain, verapamil, isosorbid dinitrát
- Sublingválně a bukálně

👉 Co jde ústy, jde přes játra. Co jde pod jazyk, do žíly nebo na kůži, ne.

⚠ ⚠ Pacient s jaterní cirhózou: paracetamol v redukováné dávce, **NSA** raději vůbec (krvácivost + ledviny)...

## O21 Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

Léčivo buď sedí na konkrétní cílové struktuře, nebo působí prostou fyzikální chemií — a to druhé potřebuje mnohem větší dávky.

- ⚠ Působí v malých dávkách
- ⚠ Potřebuje velké dávky
- ⚠ Selektivita není absolutní a s dávkou mizí
- Přes konkrétní cílovou strukturu
- **RECEPTOR** — agonista, antagonist, parciální agonista
- **ENZYM** — inhibitor (statiny, ACE inhibitory, NSA)
- **IONTOVÝ KANÁL** — blokátory Na<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>

👉 Specifický = klíč do zámku. Nspecifický = kladivo.

⚠ Fluorid působí obojím způsobem: chemicky mění hydroxyapatit na fluoroapatit a zároveň tlumí metabolismus bakterií v plaku.

## O24 Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

Stejná dávka stejného léku má u dvou lidí různý účinek — a je to předvídatelné.

- Novorozeneček — ⚠ nezralá glukuronidace, 75 % vody, málo albuminu
- Senior — ⚠ méně vody a víc tuku, horší ledviny, polypragmázie
- ⚠ U seniora klame kreatinin
- ⚠ Pomalý × rychlý × ultrarychlý metabolizátor (CYP2D6, CYP2C19)
- ⚠ Jiné léky — indukce, inhibice, kompetice
- ⚠ Strava — grapefruit, mléko, vitamin K, tyramin
- Dítě — dávákuje se na povrch těla, ne na hmotnost

👉 Věk · orgány · gery · ostatní léky · jídlo. Pět důvodů, proč dávka není univerzální.

⚠ Před předpisem analgetika nebo antibiotika se ptej na: věk, ledviny a játra, těhotenství, alergie a ostatní léky. Pět otázek...

## O25 Lékové interakce

Dva léky si mohou vjet do vlasů dvěma zcela různými cestami: buď si mění hladinu, nebo si mění účinek.

- Vstřebávání: ⚠ antacida a mléko chelatují tetracykliny a chinolony
- ⚠ Metabolismus: indukce a inhibice **CYP**
- ⚠ Proloužení QT: makrolid + antipsychotikum + ondansetron
- ⚠ Potenciace  $0 + 1 = 5$  (látko sama neúčinná zesílí druhou)
- Vazba na bílkoviny: vytěsnění z albuminu (**NSA** × warfarin)
- Vylučování: soutěž o tubulární sekreci (probenecid × penicilin)
- Sčítání: alkohol + benzodiazepin + opioid → útlum dechu

👉 Kinetická mění **KOLIK**. Dynamická mění **CO** to udělá.

👉 Nejčastější interakce v zubní ordinaci: ⚠ **NSA** × warfarin (krvácení), makrolid a azol × statin...

## O28 Vliv průvodních onemocnění, polypragmzie

Každý přidávaný lék není jen „+1“ — počet možných interakcí roste geometricky.

👉 **nový příznak — je to nežádoucí účinek?** → ⚠ nasadí se **DALŠÍ LÉK** → **PRESKIPČNÍ KASKÁDA**

- ⚠ Interakce rostou geometricky — u osmi léků je z hlavy neuhlídáš
- ⚠ Vždy nejdřív zvaž: není nový příznak nežádoucím účinkem?
- ⚠ **STOPP** — co vysadit · ⚠ **START** — co **CHYBÍ** a má se nasadit
- Obvykle 5 a více léků současně
- Horší adherence — pacient přestane brát i to důležité
- Vyšší riziko pádů, hospitalizací a nežádoucích účinků
- **NSA** → zvýšený tlak → nasadí se antihypertenzivum

👉 Nový příznak u pacienta s mnoha léky = do prokázání opaku nežádoucí účinek.

👉 Seznam léků pacienta je pro zubaře zdroj informací o jeho nemocech — bisfosfonáty, antikoagulační...

## O31 Karcinogenní a mutagenní účinky

Mezi poškozením **DNA** a nádorem uplynou roky — proto se karcinogenita v klinické studii nikdy neprojeví.

👉 **MUTAGEN poškodí DNA** → **mutace v klíčovém genu** → **ztráta kontroly dělení** → ⚠ **NÁDOR** — po **LETECH**

- ⚠ U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka
- ⚠ **AMESŮV TEST** — mutagenita na bakterii (Salmonella), rychlý screening
- ⚠ Klasifikace vyjadřuje **SÍLU DŮKAZU**, ne velikost rizika
- ⚠ Cytostatika (alkylační) — riziko sekundárních nádorů
- ⚠ Imunosupresiva — lymfomy a kožní nádory
- ⚠ Ionizující záření, tabák, alkohol, arzen, azbest
- Mutagen — poškozuje **DNA**

👉 Amesův test = bakterie místo let čekání.

👉 ⚠ V ordinaci: ionizující záření (clonění, nejnižší dávka, **ALARA**) a riziková pacientů po transplantaci a na imunosupresi...

## O34 Farmakoterapie ve stáří, polypragmzie

Distribuce se ve stáří mění dvěma protichůdnými směry najednou — a to je nejzajímavější věc celé otázky.

- ⚠ Problém už po první dávce
- ⚠ Problém až za týden — kumulace
- Ledviny — klesá filtrace: ⚠ **NORMÁLNÍ KREATININ NEZNAMENÁ NORMÁLNÍ LEDVINY**
- ⚠ Vyšší citlivost **CNS**, chybí adaptační rezerva
- ⚠ Beersova kritéria — léky nevhodné u seniorů
- ⚠ **STOPP** (co vysadit) / **START** (co chybí)
- ⚠ Rizikové: benzodiazepiny (pády), anticholinergika (kognice), **NSA**

👉 Hydrofilní se **KONCENTRUJÍ** hned. Lipofilní se **HROMADÍ** pomalu.

👉 ⚠ Senior má často xerostomii z medikace → kořenový kaz, potíže s protézou, kandidóza. Zkontroluj seznam léků...

## O26 Farmakogenetika, genetický polymorfismus

Stejná dávka: jeden pacient nemá žádný účinek, druhý je otrávený. Často za to může jediný enzym.

👉 **POMALÝ metabolizátor lék... → NORMÁLNÍ očekávaný účinek** → **ULTRARYCHLÝ lék zmizí...**

- ⚠ Ultrarychlý metabolizátor udělá morfinu příliš — popsána úmrtí dětí
- ⚠ Pomalý metabolizátor nemá analgetický účinek žádný
- ⚠ **TPMT** — azathioprin; nízká aktivita → těžká myelosuprese
- ⚠ Plazmatická cholinesteráza — sukcinylcholin → apnoe na hodiny
- ⚠ Deficit G6PD — hemolýza po primachinu, sulfonamidech, nitrofurantoinu

👉 U běžného léku pomalý metabolizátor = předávkování. U **PROLÉČIVA** přesně naopak.

👉 ⚠ Kodein v analgetické kombinaci: u části pacientů nezabere vůbec a u části je nebezpečný. Ibuprofen + paracetamol je...

## O29 Nežádoucí účinky léčiv

Typ A vyplývá z mechanismu a řeší se snížením dávky. Typ B s ním nesouvisí a řeší se jen okamžitým vysazením.

- ⚠ **ZÁVISLÝ NA DÁVCE**, předvídatelný
- ⚠ **NEZÁVISLÝ NA DÁVCE**, nepředvídatelný
- → ⚠ řeší se **VYSAZENÍM** a lék se už nikdy nepodá
- ⚠ Hlášení podezření na NÚ na **SÚKL** — povinnost zdravotníka
- Vyplývá z farmakologického mechanismu léku
- Častý, obvykle méně závažný
- Krvácení po warfarinu, sucho v ústech po atropinu, hypoglykemie po inzulinu

👉 A jako Augmented — zesílený účinek. B jako Bizarre — s lékem to nesouvisí.

👉 Nejčastější NÚ v zubní ordinaci: alergie na anestetikum nebo antibiotikum, xerostomie z chronické medikace, hyperplazie gingivy...

## O32 Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

Nejrizikovější doba je právě ta, kdy žena o těhotenství ještě neví.

👉 **1.–2. týden „vše nebo nic“** → ⚠ **3.–8. TÝDEN ORGANOGENEZ...** → **9. týden–porod růst a...**

- ⚠ 3.–8. týden — organogeneze: **NEJVĚTŠÍ** riziko strukturálních vad
- ⚠ Kolem porodu — útlum novorozence, odvykací stav
- ⚠ Alkohol — fetální alkoholový syndrom
- Bolest: **PARACETAMOL** (⚠ **NSA** ne ve 3. trimestru — uzavěr ductus arteriosus)
- Antikoagulační: ⚠ nízkomolekulární heparin (neprochází placentou)
- ⚠ Mléko je mírně kyselé → zásadité léky se v něm hromadí (iontová past)

👉 3.–8. týden = orgány se staví. Tam se dělají vady.

👉 Plánované zákroky nejlépe ve 2. trimestru. ⚠ Anestetikum s adrenalinem je v běžném množství přijatelné, ⚠ tetracykliny nikdy...

## O35 Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

Biologikum je bílkovina vyrobená živým organismem — a všechny jeho vlastnosti plynou právě z toho.

👉 **-O- MYŠÍ** → **-XI- CHIMÉRIČKÁ** → **-ZU- HUMANIZOVANÁ** → **-U- PLNĚ HUMÁNNÍ**

- ⚠ Ve střevě by se strávila → jen **PARENTERÁLNĚ**
- ⚠ Imunitní systém ji vidí → **IMUNOGENITA**, protilátky, ztráta účinku
- ⚠ Vyrábí ji živá buňka → nedá se udělat identická kopie → **BIOSIMILAR**
- ⚠ -tinib **NENÍ** biologikum — je to malá molekula (cílená ≠ biologická léčba)
- ⚠ Není to generikum — molekula nemůže být identická
- Liší se glykosylací; ⚠ i dvě šarže originálu se od sebe liší
- ⚠ **- INFEXCE** — screening **TBC** a hepatitid před anti-**TNF**

👉 Koncovka říká původ: o-xi-zu-u, od myši k člověku.

👉 ⚠ Pacient na anti-**TNF** nebo jiné biologické léčbě je imunosuprimovaný: vyšší riziko infekcí, horší hojení...

## O27 Tolerance, tachyfyaxe, rezistence

Otupí se pacient, nebo se změnil patogen? To je celý rozdíl mezi tolerancí a rezistencí.

- ⚠ Zkřížená tolerance — mezi látkami stejné skupiny
- ⚠ Netoleruje se: mióza a zácpa u opioidů
- ⚠ Nepřímá sympatomimetika — vyčerpané zásoby noradreneraliny
- ⚠ Betalaktamázy · změna cílové struktury (**MRSA**, PBP2a)
- ⚠ Efluxní pumpy · snížená propustnost stěny
- ⚠ Rebound fenomén — po vysazení návrat příznaků silněji
- Slabné odpověď **ORGANISMU**, vzniká dny až týdny

👉 Tolerance = dny. Tachyfyaxe = hodiny. Rezistence = jiný organismus.

👉 ⚠ Rezistence orální flóry je důvod, proč se antibiotikum nedává „pro jistotu“. U abscesu rozhoduje drenáž, ne recept.

## O30 Léková alergie, idiosynkrazie

Ne každá „reakce na lék“ je alergie. Alergie potřebuje imunitu a předchozí setkání — idiosynkrazie ani jedno.

- ⚠ Nutná předchozí **SENZIBILIZACE** — při prvním podání nevznikne
- ⚠ Nezávisí na dávce — stačí stopové množství
- ⚠ Může se objevit hned při prvním podání
- ⚠ Antihistaminikum a kortikoid jsou jen doplněk a působí pozdě
- Vypadá stejně, ale ⚠ **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- ⚠ Může přijít i při prvním podání
- Zapojený **IMUNITNÍ** systém

👉 Alergie potřebuje druhé setkání. Idiosynkrazie stačí první.

👉 ⚠ Ordinance musí mít adrenalin a nacvičený postup. Skutečná alergie na penicilin je vzácnější, než ji pacienti uvádějí...

## O33 Farmakoterapie v dětství

Dítě není malý dospělý — má kvalitativně jinou kinetiku, ne jen menší dávku.

👉 **A vyšší pH žaludku** → **D 75 % vody, málo albuminu** → ⚠ **M fáze I ano...** → **E filtrace dozraje ve 2....**

- Distribuce — 75 % vody, málo tuku, ⚠ málo albuminu, nezralá **HEB**
- ⚠ Metabolismus — fáze I částečně, **GLUKURONIDACE** až kolem 2 let
- ⚠ **REYEŮV SYNDROM** — aspirin + dítě + viróza → jaterní encefalopatie
- ⚠ **GRAY BABY** — chloramfenikol, nezralá glukuronidace
- ⚠ **TETRACYKLINY** — barví zuby a ukládají se do kostí (do 8 let ne)
- ⚠ Podle **POVRCHU TĚLA** (m<sup>2</sup>), ne jen podle hmotnosti

👉 První fáze funguje, druhá ne. A dávka na povrch, ne na váhu.

👉 ⚠ Dlouhodobě podávané sirupy (antiepileptika, antibiotika) obsahují cukr → mnohočetný kaz. ⚠ Tetracykliny do 8 let nikdy. ⚠ ...

## 36 Cholinergní přenos vzruchu

Acetylcholin se ve šterbině **ROZŠTĚPÍ ENZYMEM** — noradrenalin se vychytá zpět. Z toho plyne, proč na každý z nich fungují jiné léky.

👉 **cholin + acetyl-CoA** → **ACETYLCHOLIN** ve vezikule → **EXOCYTÓZA** do šterbiny → ⚠ **ROZŠTĚPÍ HO ACETYLCHOLI...**

- Uložení do vezikul (⚠ vezamikol blokuje plnění)
- Uvolnění exocytózou po vstupu Ca<sup>2+</sup> (⚠ botulotoxin štěpí **SNARE**)
- Zánik acetylcholinesterázou (⚠ nepřímá cholinomimetika ji blokuje)
- Zpětné vychytání cholinu (⚠ hemicholinium blokuje)
- ⚠ M2 — **SRDCE**, jediný tlumivý (přes Gi) → bradykardie
- ⚠ M3 — hladká svalovina a **ŽLÁZY** → sekrece, mióza, bronchokonstrikce
- ⚠ Atropin je NEblokuje — proto nezruší svalovou obrnu

👉 M2 srdce · M3 žlázy a hladký sval · Nm ploténka · Nm ganglia.

👉 ⚠ Sliny řídí M3 — proto pilokarpin (cholinomimetikum) léčí



## 37 Přímá cholinomimetika

Sednou si přímo na muskarinový receptor místo acetylcholinu — a zapnou celý parasympatikus najednou.

- Acetylcholin —  v praxi nepoužitelný, esteráza ho zničí za vteřiny
- Betanechol —  selektivní na M3, skoro nepůsobí na srdce
-  **PILOKARPIN** — glaukom,  **XEROSTOMIE** u Sjögrena a po ozáření
- Oko: mízoza, akomodace na blízko,  pokles nitroočního tlaku
-  Průdušky: bronchokonstrikce - **GIT**: peristaltika a sekrece
-  KI: **ASTMA** a **CHOPN** (bronchospasmus)
-  KI: vředová choroba (sekrece kyseliny)

 **SLUDGE** — všechno teče. Plus mízoza a stažené průdušky.

 **PILOKARPIN** je zubařsky nejdůležitější: rozjede slinné žlázy přes M3 u Sjögrenova syndromu a po radioterapii hlavy a krku. Zmírní...

## 40 Adrenergní přenos vzruchu

Noradrenalin se ve štěrbině NErozkládá — on se **VYCHYTÁ ZPĚT**. Proto na něj fungují úplně jiné léky než na acetylcholin.

**TYROSIN** → **DOPA**  **krok určující...** → **DOPAMIN** → **NORADRENALIN**  **v...**

- Tyrosin → **DOPA** ( tyrosinhydroxyláza = limitující krok) → dopamin
- V vezikule → noradrenalin;  jen v dělení nadledvín **PNMT** → **ADRENALIN**
-  Zánik hlavně **REUPTAKE** (uptake-1) — kokain a tricyklika blokují
-   $\alpha 2$  — **PRESYNAPTICKÁ BRZDA** výdeje; centrálně snižuje tlak (Gi)
-   $\beta 2$  — bronchodilatace, dilatace cév ve svalu, děloha, tremor, hypokalemie
-  Reuptake: kokain, tricyklika, **SNRI**

 Jedno srdce =  $\beta 1$ . Dvě plíce =  $\beta 2$ .

  Adrenalin v lokálním anestetiku působí přes  $\alpha 1$  (vazokonstrikce) — proto prodlouží účinek a sníží krvácení. U pacienta na

## 43 Sympatomimetika beta

Tři nežádoucí účinky  $\beta 2$ -mimetik — tremor, tachykardie a hypokalemie — plynou z jednoho jediného receptoru.

-  **LABA NIKDY** samostatně u astmatu — zvyšuje úmrtnost; vždy s kortikoidem
-  Formoterol nastupuje rychle — smí i úlevově (režim **MART**), salmeterol ne
-  Alternativa k anticholinergikům, nedělá xerostomii
-  Tokolyza — hexoprenalin, oddálení předčasného porodu
-  Akutní hyperkalemie — salbutamol v nebulizaci naveze draslík do buněk
-  **TREMOR** —  $\beta 2$  na kosterním svalu
-  **TACHYKARDIE** — přelítí účinku na  $\beta 1$

 Tremor + tachykardie + hypokalemie = podpis každého  $\beta 2$ -mimetika.

  Astmatik má mít inhalátor v ordinaci u sebe. Salbutamol před výkonem zesílí bušení srdce po anestetiku s adrenalinem...

## 46 Sympatolytika beta (betablokátory)

Selektivita je celý rozdíl mezi žádaným účinkem ( $\beta 1$  na srdci) a nežádoucím ( $\beta 2$  v průduškách a jinde).

-  timolol (i v očních kapkách!), karvedilol (+  $\alpha 1$ )
-  Srdční selhání — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol;
-  nasazovat nízkou a titrovat týdně
-  Bronchospasmus — KI u astmatu (i z očních kapek)
-  Maskují hypoglykémii ( pocení zůstane — je cholinergní)
-  Náhlé vysazení → rebound tachykardie, hypertenze, až infarkt
-  Nekombinovat s verapamilem nebo diltiazemem (AV blok)

  $\beta 1$  = žádaný účinek.  $\beta 2$  = nežádoucí. Selektivita mizí s dávkou.

  Pacient na neselektivním betablokátoru: adrenalin v anestetiku může vyvolat vzestup tlaku s reflexní bradykardií (nezůstane  $\beta 2$ ...

## 38 Nepřímá cholinomimetika

Nesedají na receptor vůbec — blokují acetylcholinesterázu, takže acetylcholin ve štěrbině zůstane déle.

**REVERZIBILNÍ** krátké... → **střední**: **NEOSTIGMIN**... → **centrální**: **donepezil**... →  **IREVERZIBILNÍ**...

-  **NEOSTIGMIN**, pyridostigmin — kvartérní, nabitě → do mozku NEprojdou
-  **FYZOSTIGMIN** — terciární → do mozku projde
- Myasthenia gravis — pyridostigmin;  edrofonium k diagnostice
-  Dekurarizace po nedepolarizujících myorelaxancích
- Obraz:  **SLUDGE** + mízoza „jako špendlíková hlavička“ + bronchorea
- + fascikulace, slabost, křeče;  smrt zahlcením dýchacích cest

 Blokuješ enzym → acetylcholinu je všude víc. Atropin pak vypne jen ten nežádoucí.

 Pacient s Alzheimerovou nemocí na donepezilu má  hypersalivaci — a hlavně postupně přestává zvládat ústní hygienu. Ošetření...

## 41 Neselektivní sympatomimetika

Adrenalin je jediný lék, který v anafylaxi zabírá na všechny složky reakce zároveň — a proto ho nic nenahradí.

- NORADRENALIN** —  $\alpha 1$  a  $\beta 1$ ,  skoro žádné  $\beta 2$ ; vazopresor v šoku
- DOPAMIN** —  dávkově závislé chování
-  Jeden lék, tři různé klinické efekty
-  Dávka 0,5 mg i.m. do stehna (roztok 1 : 1000)
-  Noradrenalin → reflexní bradykardie (baroreflex, chybí  $\beta 2$ )
-  Adrenalinová reverze: po  $\alpha$ -blokádě zvedne adrenalin místo tlaku **POKLES**
-  Extravazace noradrenalinu → nekróza; antidotum fentolamin lokálně

 Anafylaxe: adrenalin řeší tlak, srdce, průdušky i mediátory najednou.

  Adrenalin v anestetiku: prodlouží účinek, sníží toxicitu a krvácení v poli.  Nepodávat do akrálních částí (prst, ucho, nos)...

## 44 Nepřímá sympatomimetika

Na receptor samy nesedají — buď vytlačí noradrenalin z vezikul, nebo zablokují jeho vychytávání. Proto potřebují mít z čeho brát.

**efedrin, amfetamin...** → **vytláčí NORADRENALIN z...** → **silná sympatická odpověď** →  **vezikuly prázdné** → ...

-  Tyramin — v uzrálých sýrech, víně, uzeninách
-  Tachyfyaxe — po opakovaných dávkách účinek rychle slabne
-  **KOKAIN** — noradrenalin zůstane ve štěrbině
- vazokonstrikce, hypertenze,  infarkt a **CMP** u mladých
- Nekróza nosní přepážky při šňupání
-  U pacienta na neselektivním **IMAO** projde do oběhu
-  Moklobemid (reverzibilní **RIMA**) tenhle problém nemá

 Vyplavují ze skladu — a sklad dojde. To je tachyfyaxe.

 Pacientovi pod vlivem pervitinu nebo kokainu se **NEDÁVÁ** anestetikum s adrenalinem...

## 47 Myorelaxancia

Periferní působí na ploténce a používají se v anestezii, centrální působí v míše a používají se na spasticitu.

-  **NEMÁ ANTIDOTUM** — neostigmin by blok prohloubil
-  **HYPERKALEMIE** (u popálenin a poranění míchy smrtelná)
-  **MALIGNÍ HYPERTERMIE** (zvl. s halogenovanými) → **DANTROLEN**
-  Atypická pseudocholinesteráza → apnoe na hodiny
-  Antidotum **NEOSTIGMIN** + atropin
-  U rokuronie **SUGAMMADEX** — molekulární klec, která ho obalí
-  Atrakurium: **HOFMANNOVA ELIMINACE** — rozpadá se samo při tělesné teplotě

 Depolarizující nemá antidotum. Nedepolarizující ano — neostigmin nebo sugammadex.

 Myorelaxancia potkáš u celkové anestezie.  Rodinná anamnéza „po narkóze problémy“ může znamenat maligní hypertermii nebo...

## 39 Parasympatolytika

Kompetitivní antagonisté na muskarinových receptorech — acetylcholin se vyrobí i uvolní, ale nemá si kam sednout.

-  Kvartérní — zůstanou tam, kam je dáš: ipratropium, tiotropium (inhalačně),
- Oko: mydriáza, cykloplegie,  vzestup nitroočního tlaku
-  Žlázy: **SUCHO V ÚSTECH**, méně potu, sekretů
-  **CHOPN** a astma (ipratropium, tiotropium)
-  Antidotum otravy organofosfáty
-  Antidotum **FYZOSTIGMIN**. KI: glaukom s úzkým úhlem, hyperplazie prostaty
- ATROPIN** (rulík zlomocný), skopolamin, homatropin

 Slepy, suchý, červený, horký, šilený.

 **XEROSTOMIE** → mnohočetný kaz, kandidóza, nesnášenlivost protězy. A netýká se jen atropinu: stejně suší  tricyklická...

## 42 Sympatomimetika alfa

$\alpha 1$  zvyšuje tlak, centrálně působící  $\alpha 2$  ho snižuje. Ten paradox je jádro otázky.

- Fenylefrin — dekongescce,  mydriáza **BEZ** cykloplegie, hypotenze
-  Účinek: stah cév → vzestup tlaku, reflexní bradykardie
-  Sednou na **PRESYNAPTICKOU BRZDU** v **CNS** → utlumí výdej sympatiky
-  **SNÍŽUJÍ** tlak, i když jsou to „alfa“ agonisté
-  **METHYLDOPA** — antihypertenzivum volby v graviditě
-  **RHINITIS MEDICAMENTOSA** — nosní kapky max 5–7 dní
- Klonidin:  sucho v ústech, sedace,  **REBOUND** hypertenze po vysazení

  $\alpha 1$  na periférii tlačí tlak nahoru.  $\alpha 2$  v mozku ho tlačí dolů.

 Xylometazolin a fenylefrin patří mezi léky, které pacient v anamnéze neuvede.  Klonidin dělá výraznou xerostomii.

## 45 Sympatolytika alfa

U feochromocytomu se vždy blokuje nejdřív alfa a teprve potom beta — obrácené pořadí vyvolá hypertenzní krizi.

**FEOCHROMOCYTOM** →  **NEJDŘÍV  $\alpha$ -BLOKÁDA** → teprve **POTOM** betablokátor → **bezpečná operace**

- Fenoxymetazolin —  ireverzibilní, dlouhý účinek
-  Příprava k operaci feochromocytomu
-  Fentolamin lokálně při extravazaci noradrenalinu
-  Uroselektivní  $\alpha 1A$ : **TAMSULOSIN**, silodosin
-  **FIRST-DOSE EFEKT** — první dávka může způsobit kolaps
-  **FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu (tamsulosin)
-  Zůstane čistý  $\alpha 1$  stah → prudký vzestup tlaku

 Nejdřív alfa, potom beta. Obrácené je to hypertenzní krizi.

  Pacient na  $\alpha$ -blokátoru má sklon k ortostatické hypotenzii — po delším ošetření vleže ho nechej chvíli sedět, než vstane.

## 48 Lokální anestetika

Musí projít membránou v nenabitě formě, aby mohla zavřít sodíkový kanál zevnitř. V zaníceném zubu se tam nedostanou.

**slabá ZÁSADA nenabíá...** → **projde membránou** → **uvnitř se nabije** → **zavře Na<sup>+</sup> kanál ZEVNITŘ**

-  metabolit **PABA** → alergie
- AMIDY**: lidokain, mepivakain,  **ARTIKAIN**, bupivakain, prilokain, trimekain
-  Nabíá forma neprojde membránou → anestezie nezabere
-  Ne bezhlavě vyšší dávka — roste jen toxicita
-  Prodlouží účinek, sníží systémovou toxicitu, sníží krvácení v poli
-  NE do akrálních částí (prst, ucho, nos)
-  **PRILOKAIN** → methemoglobinemie

 Nenabíá dovnitř, tam se nabije a zavře kanál. Kyselé pH to celé zastaví.

  **ARTIKAIN** je v zubním lékařství nejpoužívanější: je to amid, ale nese navíc esterovou skupinu → plazmatické esterázy ho rychle...

## 49 Celková anestetika — inhalační

**MAC** říká, jak je anestetikum silné. Rozpustnost v krvi říká, jak rychle nastupuje. A ty dvě veličiny spolu nesouvisí.

- ⚠️ **NÍZKÁ MAC** = **SILNÉ** anestetikum
- ⚠️ **NÍZKÁ** rozpustnost = **RYCHLÝ** nástup i probuzení
- ⚠️ **HALOTAN** — obsoletní: hepatotoxicita, senzibilizace srdce ke katecholaminům
- ⚠️ **SEVOFLURAN** — dnes standard, sladký a nedráždivý → úvod maskou u dětí
- ⚠️ **MAC** přes 100 % → sám nikdy neuspí
- ⚠️ Výborný **ANALGETICKÝ** účinek
- ⚠️ V zubním lékařství sedace a analgie u úzkostných pacientů a dětí

🔑 Nízká **MAC** = silné. Nízká rozpustnost v krvi = rychlé.

⚠️ Oxid dusný je v zubní ordinaci nejběžnější inhalační sedace — u dětí a fobických pacientů. Vyžaduje odsávání a ventilaci...

## 52 Benzodiazepiny

Pozitivní alosterické modulatory **GABA-A**: samy receptor nespustí, jen zesílí to, co udělá vlastní **GABA**. Proto mají strop.

- Antikonvulze — ⚠️ lék volby u status epilepticus
- ⚠️ Anterográdní amnézie — proto midazolam před výkonem
- ⚠️ **LOT** (lorazepam, oxazepam, temazepam) — jen glukuronidace, bez fáze I
- ⚠️ Fyzická závislost — odvykací stav připomíná alkoholový
- ⚠️ Rebound úzkost a nespavost po vysazení
- ⚠️ **FLUMAZENIL** — kompetitivní antagonist
- ⚠️ Opatrně: u dlouhodobě závislého nebo u smíšené otravy s **TCA** vyvolá **KŘEČ**

🔑 Anxiolyza, sedace, antikonvulze, myorelaxace, amnézie. Pět v jednom.

⚠️ Midazolam je základ sedace v zubní ordinaci — anxiolyza + amnézie znamená...

## 55 Neuroleptika (antipsychotika)

Dopamin má v mozku čtyři dráhy a lék je neumí rozlišit. Proto je jedna blokáda léčba a tři jsou nežádoucí účinky.

MEZOLIMBICKÁ ★ účinek → MEZOKORTIKÁLNÍ ⚠️ horší... → NIGROSTRIATÁLNÍ ⚠️... → TUBEROINFUNDIBULÁRNÍ ⚠️...

- Vysokopotentní: haloperidol, flufenazin — ⚠️ hodně extrapyramidových NÚ
- Nízkopotentní: chlorpromazin, levomepromazin — ⚠️ sedace, anticholinergní, hypotenze
- Atypická (blokují i 5-HT<sub>2A</sub>): risperidon (⚠️ nejvíc prolaktin), olanzapin a kветiapin (⚠️ metabolický syndrom), aripiprazol (parciální agonista)
- Hodiny → ⚠️ **AKUTNÍ DYSTONIE** (křeč krku, okulogyrická krize) → biperiden
- ⚠️ Měsíce až roky → **TARDIVNÍ DYSKINEZE** — často **NEVRATNÁ**

🔑 Čtyři dráhy: jedna léčí, tři škodí.

⚠️ Xerostomie → kaz a kandidóza. ⚠️ Tardivní dyskineze v orofaciální oblasti (mlaskání)...

## 58 Anxiolytika, stabilizátory nálad

Úzkostná porucha se dlouhodobě neléčí benzodiazepiny, ale antidepressivy. A u bipolární poruchy je hlavní téma lithium a jeho úzké...

- ⚠️ Benzodiazepiny — jen krátkodobě, na překlenutí prvních týdnů
- Buspiron — ⚠️ nenávykový, bez sedace, ale nastupuje týdnů
- ⚠️ Betablokátory — jen na tělesné projevy (třes, palpitace) u trémy
- ⚠️ Terapeutické rozmezí 0,6–1,2 mmol/l → nutné měřit hladiny
- ⚠️ Vylučuje se **VÝHRADNĚ** ledvinami, nemetabolizuje se
- ⚠️ Hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, akné

🔑 Lithium jde ledvinami. Cokoli, co zhorší ledviny, zvedne jeho hladinu.

⚠️ **NSA** po extrakci u pacienta na lithiu je reálné riziko intoxikace — volit paracetamol. Lithium také způsobuje xerostomii a...

## 50 Celková anestetika — intravenózní

Každé má jednu přednost a jednu nevýhodu — a podle nich se vybírá pacient, ne naopak.

- ⚠️ **PROPOFOL** — rychlý, čisté probuzení, ⚠️ antiemetický
- ⚠️ Sráží tlak, nemá analgezi, propofolový infuzní syndrom
- ⚠️ Krátkost účinku je **REDISTRIBUCÍ**, ne metabolismem → **KUMULUJE**
- ⚠️ Blokuje **NMDA** receptor (ostatní jdou přes **GABA-A**)
- ⚠️ Jako jediný **ZACHOVÁVÁ** dýchání a **ZVYŠUJE** tlak
- ⚠️ Silná analgie → šok, terén, popáleniny
- ⚠️ Halucinace při probuzení (emergence reaction) → podat s benzodiazepinem

🔑 Propofol sráží tlak, ketamin ho zvedá. Etomidát ho nechá být.

⚠️ Krátká nitrožilní sedace midazolamem je v zubní praxi běžná u fobických pacientů...

## 53 Antiepileptika

Je jednodušší naučit se čtyři mechanismy než seznam léků — zástupce si z nich odvodíš.

- ⚠️ Blokáda T-Ca<sup>2+</sup> kanálů — **ETHOSUXIMID** (jen absence)
- ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** — stejně jako cyklosporin a nifedipin
- ⚠️ Nelineární (saturační) kinetika — malé zvýšení dávky → skok hladiny
- ⚠️ Hirsutismus, hrubnutí rysů, ⚠️ silná indukce **CYP**
- ⚠️ **VILPROÁT**: ⚠️ **NEJSILNĚJŠÍ TERATOGEN** — defekty neurální trubice, nižší IQ
- ⚠️ Hepatotoxicita, hyperamonemie, přírůstek hmotnosti, tremor
- ⚠️ **KARBAMAZEPIN**: ⚠️ autoindukce (po 2 týdnech si srazí hladinu)

🔑 Na kanál · T-Ca kanál · **GABA** nahoru · glutamát dolů. Čtyři cesty ke ztišení.

⚠️ **FENYTOINOVÁ HYPERPLAZIE GINGIVY** — objeví se u velké části pacientů a závisí na ústní hygieně...

## 56 Antidepresiva — tricyklická, inhibitory MAO

Obě skupiny fungují — ale jsou druhou volbou, protože tricyklicka jsou kardiotoxická a inhibitory **MAO** mají nebezpečné interakce...

- Dnes hlavně: ⚠️ neuropatická bolest, profylaxe migrény, noční pomočování
- ⚠️ M receptory → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
- ⚠️ H<sub>1</sub> → sedace, přírůstek hmotnosti
- ⚠️ α<sub>1</sub> → ortostatická hypotenze, pády
- ⚠️ Na<sup>+</sup> kanály v srdci → **ARYTMIE** = příčina smrti při předávkování
- ⚠️ Antidotum arytmie: hydrogenuhlíčan sodný
- ⚠️ **SÝROVÁ REAKCE** s tyraminem → hypertenzní krize

🔑 Tricyklikum blokuje čtyři věci navíc — a každá z nich má svůj nežádoucí účinek.

⚠️ Výrazná xerostomie → mnohočetný kaz. ⚠️ A pozor s adrenalinem v anestetiku: tricyklicka blokují jeho zpětné vychytávání a účinek...

## 59 Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

Žádný z těch léků nemoc nezastaví. Zpomalí zhoršování a zlepší denní fungování.

- Donepezil (1× denně), rivastigmin (⚠️ i náplast), galantamin
- ⚠️ Základ: nejdřív zanikají cholinergní neurony v nucleus basalis Meynerti
- ⚠️ NÚ = **SLUDGE** v mírnější podobě: nevolnost, průjem, hypersalivace, bradykardie
- ⚠️ Anticholinergika (oxybutynin, antihistaminika I. generace, tricyklicka)
- ⚠️ Benzodiazepiny — zmatenost a pády
- ⚠️ Klasická antipsychotika — zvyšují úmrtnost u demence
- ⚠️ Riziko mozkových otoků a mikrokrvácení

🔑 Cholinergní systém dole → doplň acetylcholin. Glutamát nahore → zablokuje **NMDA**.

⚠️ Dementní pacient postupně přestává zvládat ústní hygienu → prudký nárůst kazu a parodontitidy. Ošetření a sanaci plánuj co...

## 51 Hypnotika

Vývojová řada barbituráty → benzodiazepiny → Z-hypnotika hnala jediná věc: snaha o širší bezpečnostní okno.

- ⚠️ **BENZODIAZEPIN** zvyšuje **FREKVENCI** otevírání → bez **GABA** neudělá nic → **MÁ STROP**
- ⚠️ **BARBITURÁT** prodlužuje **DOBU** otevření a ve vyšší dávce otevře kanál
- ⚠️ **BEZ GABA** → ⚠️ **NEMÁ STROP** → proto zabijí
- ⚠️ Velmi úzké terapeutické okno, ⚠️ nemají antidotum
- ⚠️ Silná indukce jaterních enzymů
- ⚠️ Váží se hlavně na podjednotku α<sub>1</sub> → hypnotický účinek bez myorelaxace
- ⚠️ **PARASOMNIE** — noční jedení, chození, řízení s amnézií

🔑 Benzodiazepin má strop. Barbiturát ne — a proto zabijí.

⚠️ Pacient na hypnotikách bývá po ranním ošetření utlumený a hůř spolupracuje; ⚠️ nesmí po výkonu řídit.

## 54 Antiparkinsonika

Dopamin sám neprojde do mozku, levodopa ano. Celá léčba je o tom, jak dostat dopamin tam, kde chybí.

LEVODOPA polknutá → ⚠️ **na periferii se hned... → + KARBIDOPA / BENSERAZID → do mozku dorazí víc**

- ⚠️ Vždy s inhibitorem periferní dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)
- ⚠️ Nezapíjet bílkovinným jídlem — soutěží o stejný přenašeč
- ⚠️ Po letech: „wearing off“, „on-off“, dyskineze
- ⚠️ Poruchy kontroly impulsů → hazard, nakupování, hypersexualita
- ⚠️ Inhibitory **COMT**: entakapon, ⚠️ tolkapon (hepatotoxicita)
- ⚠️ U seniorů zhoršují kognici
- ⚠️ Xerostomie, zácpa, retence moči

🔑 Levodopa dovnitř, karbidopa hlídá periferii.

⚠️ Parkinsonik má ztuhlé svaly, třes a hypersalivaci (ne z nadprodukce, ale z poruchy polykání)...

## 57 Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická

**SSRI** nejsou účinnější než tricyklicka — jsou jen bezpečnější při předávkování a snesitelnější. To je celý důvod...

nasazení **SSRI** → **1.–2. týden** ⚠️ **vrátí se...** → **2.–4. týden** zlepší se... → **plný účinek**

- Fluoxetin — ⚠️ dlouhý poločas, silný inhibitor CYP2D6
- Escitalopram, citalopram — ⚠️ prodlužují QT
- Paroxetin — ⚠️ anticholinergní, nejhorší discontinuation syndrom
- Nauzea na začátku, ⚠️ sexuální dysfunkce (přetrvává)
- ⚠️ Hyponatremie (**SIADH**) u seniorů
- ⚠️ **KRVÁCENÍ** — vyprázdnění serotoninu z trombocytů
- ⚠️ Discontinuation syndrom — závratě, „elektrické šoky“, úzkost

🔑 Energie se vrátí dřív než nálada. To je ta nebezpečná chvíle.

⚠️ **SSRI** vyprázdňují serotonin z destiček → horší agregace → **DELŠÍ KRVÁCENÍ PO EXTRAKCI**...

## 60 Opium a jeho alkaloidy

Opium má dvě chemické skupiny alkaloidů — a jen jedna z nich tlumí bolest a je návyková.

FENANTHRENOVÉ morfin... → ⚠️ **analgie + závislost** → **ISOCHINOLINOVÉ papaverin...** → ⚠️ **BEZ analgie a...**

- ⚠️ Isochinolinové netlumí bolest a nejsou návykové
- ⚠️ buňka se hyperpolarizuje a nevyšle vzruch
- ⚠️ Útlum dechového centra — snížení citlivosti k CO<sub>2</sub> = příčina smrti
- ⚠️ Mióza · ⚠️ zácpa · nauzea · uvolnění histaminu (svědění, hypotenze)
- ⚠️ Stah Oddiho svěrače → u biliární koliky nikdy bez spazmolytika
- ⚠️ **NETOLERUJE SE: MIÓZA a ZÁCPA**
- ⚠️ Trias otravy: kóma + útlum dechu + mióza

🔑 Mióza a zácpa se netolerují nikdy. Proto zornice prozradí uživatele.

⚠️ Opioidy v zubní praxi jen výjimečně — bolest po výkonu je zánětlivá a lépe na ni zabere ibuprofen s paracetamolem.

## 61 Deriváty a náhražky morfinu

Řadím je podle síly a podle chování na receptoru — z toho plyne, k čemu se hodí a čím jsou nebezpečné.

- ⚠️ **FENTANYL** — 100× morfin, náplast; ⚠️ rigidita hrudní stěny při rychlém i.v.
- Sufentanil · ⚠️ **REMIFENTANIL** (rozkládají esterázy, kontextově necitlivý poločas)
- ⚠️ **METADON** — dlouhý poločas → substituce; ⚠️ prodlužuje QT
- ⚠️ **PETIDIN** — metabolit norpetidin dráždí **CNS** (křeče); ⚠️ smrtelná interakce s **IMAO**
- ⚠️ **TRAMADOL** — duální: slabý μ agonista + blokáda reuptake NA a 5-HT
- ⚠️ Serotoninový syndrom s **SSRI**; ⚠️ snižuje práh křečí
- ⚠️ **BUPRENORFIN** — parciální agonista: má strop dechového útulmu,

💡 Plný agonista nemá strop. Parciální ho má, ale hůř se ruší.

💡 ⚠️ Pacient na substituci metadonem nebo buprenorfinem má vysokou toleranci...

## 64 Nesteroidní antiflogistika

Skoro všechny nežádoucí účinky **NSA** plynou z toho, že blokují **COX-1** tam, kde ji tělo potřebuje.

- Neselektivní: ibuprofen, diklofenak, ⚠️ naproxen (nejnižší KV riziko),
- indometacin, ketoprofen, piroxikam, ⚠️ kyselina acetylsalicylová
- ⚠️ Koxiby: celekoxib, etorikoxib — méně **GIT** potíží, ⚠️ vyšší KV riziko
- ⚠️ Jako jediný acetyluje **COX IREVERZIBILNĚ**
- ⚠️ Destička nemá jádro a enzym si nevrobí
- ⚠️ Žaludek → vřed a krvácení (vzniká i po i.v. podání!) → prevence **PPI**
- ⚠️ Ledvina — zruší prostaglandinovou vazodilataci přívodné tepénky

💡 **COX-1** chrání žaludek, ledvinu a sráží krev. Zablukejš ji — a máš tři nežádoucí účinky.

💡 ⚠️ Ibuprofen je po extrakci lék volby, ⚠️ ale u antikoagulovaného pacienta...

## 67 Antiarytmika

Vaughanova–Williamsova klasifikace řadí antiarytmika podle kanálu, který blokují. A platí věta: každé antiarytmikum může arytmiu...

- IB ⚠️ **LIDOKAIN**, mexiletin — zkracují; ⚠️ komorové arytmie u infarktu
- ⚠️ IC propafenon, flekainid — silně zpomalují vedení
- ⚠️ KI u strukturálního poškození srdce (studie **CAST**: po infarktu)
- ★ II. **BETABLOKÁTORY** — ⚠️ jediná třída, která prokazatelně snižuje úmrtnost
- ⚠️ Nekombinovat II. a IV. (AV blokáda)
- ⚠️ **AMIODARON** — nejúčinnější, ale nejtoxičtější
- ⚠️ Obsahuje jód → tyreopatie (hypo- i hyper-), plicní fibróza,

💡 I. sodík · II. beta · III. draslík · IV. vápník. A všechna jsou proarytmická.

💡 ⚠️ Amiodaron a sotalol prodlužují QT — kombinovat s makrolidy, azolovými antymykotiky ani s ondansetronem. Před předpisem...

## 70 Blokátory kalciových kanálů

Dihydropyridiny míří na cévy, verapamil a diltiazem na srdce. Z toho plyne všechno — indikace i to, co se nesmí kombinovat.

- ⚠️ Hlavně **CÉVY** → vazodilatace → snížení tlaku
- NÚ: ⚠️ otoky kotníků, návaly, bolest hlavy, reflexní tachykardie
- ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** (hlavně nifedipin)
- ⚠️ **VERAPAMIL** (fenyalkylamin) — hlavně **SRDCE**: bradykardie,
- negativně inotropní, ⚠️ zácpa
- ⚠️ **DILTIAZEM** je **BENZOTHAIEPIN** — někde mezi oběma skupinami
- ⚠️ **NEKOMBINOVAT** s betablokátozem → AV blokáda

💡 Dipiny na cévy, verapamil na srdce.

💡 ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY** — třetí lék vedle fenytoinu a cyklosporinu. Rozsah závisí na ústní hygieně...

## 62 Eikosanoidy

Kortikoid blokuje o patro výš než **NSA** — proto vypne obě větve najednou. A proto **NSA** mohou vyvolat astma.

**FOSFOLIPIDY MEMBRÁNY** → ⚠️ fosfolipáza **A<sub>2</sub>**... → **KYSELINA ARACHIDONOVÁ** → **COX** ⚠️ **NSA** · **LOX** ⚠️ **NSA**...

- ⚠️ **NSA** blokují jen **COX** → kyselina se **PŘELIJE** do větve leukotrienů
- ⚠️ **ASPIRINEM INDUKOVANÉ ASTMA**
- Samterova trias: astma + nosní polypy + intolerance aspirinu
- ⚠️ Ale **COX-2** je i normálně v endotelu (PGI<sub>2</sub>) a v ledvině
- ⚠️ Rovnováha mezi nimi drží krev tekutou
- ⚠️ **MISOPROSTOL** (PGE1) — prevence vředu z **NSA**; ⚠️ vyvolává děložní stahy

💡 Kortikoid vypne obě větve. **NSA** jen jednu — a druhá se tím přepíná.

💡 Zánětlivá bolest po extrakci je z prostaglandinů — proto ibuprofen zabírá lépe než paracetamol. ⚠️ U pacienta se Samterovou triádou...

## 65 Farmakoterapie migrény

Migréna není obyčejná bolest hlavy — je to neurovaskulární onemocnění s aktivací trigeminovaskulárního systému a vyplavením **CGRP**.

- ⚠️ Co nejdřív, hned na začátku záchvatu
- ⚠️ + **METOKLOPRAMID** nebo domperidon — nejen proti nevolnosti:
- ⚠️ Agonisté 5-HT1B/1D → stáhnou rozšířené cévy a zastaví výdej **CGRP**
- ⚠️ KI: ischemická choroba srdeční, nekontrolovaná hypertenze
- ⚠️ Nekombinovat s ergotaminem (obojí vazokonstrikce)
- ⚠️ Ergotamin je obsoletní — riziko ergotismu
- ⚠️ Bolest je pak způsobená samotnou léčbou

💡 Nej dřív rozchýbat žaludek, pak analgetikum. Jinak se ani nevstřebá.

💡 ⚠️ Migréna se často plete s bolestí z čelistního kloubu nebo s dentální bolestí...

## 68 ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu

**ACE** má dva úkoly: tvoří angiotensin II a rozkládá bradykinin. Z toho druhého plyne suchý kašel — a proto ho sartany nedělají.

**angiotensinogen** → **angiotensin I** → ⚠️ **ACE** = i kiniináza II → **angiotensin II** → **receptor**...

- ⚠️ **ACE** je zároveň **KININÁZA II** — rozkládá bradykinin
- ⚠️ **ACE** inhibitor zastaví i rozklad bradykininu → hromadí se
- ⚠️ **SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL** a vzácně **ANGIOEDEM**
- ⚠️ Sartan blokuje až receptor AT1 → bradykinin neovlivní → **BEZ KAŠLE**
- ⚠️ Diabetická a proteinurická nefropatie
- ⚠️ Uvolní **ODVODNOU** tepénku → klesne tlak v glomerulu → přestane se ničit
- ⚠️ Hyperkalemie, hypotenze po první dávce

💡 Bradykinin dělá kašel. Sartan na něj nesahá.

💡 ⚠️ **ANGIOEDEM** po **ACE** inhibitoru je v zubní ordinaci diferenciální diagnóza otoku obličeje a jazyka...

## 71 Nitrity a nitráty

Nitráty nerozšiřují hlavně věnčité tepny — rozšiřují **ŽÍLY** a tím sníží nároky srdce na kyslík.

**NITRÁT** uvolní **NO** → **guanylylcykláza** → ↑ **cGMP** → ⚠️ **dilatace hlavně ŽIL** → ↓ **preload** → **míň kyslíku**

- ⚠️ Hlavně žilní řečiště → krev se „zaparkuje“ → ↓ předtížení
- ⚠️ Sekundárně: dilatace věnčitých tepen a spazmolýza
- ⚠️ Nitroglycerin sublingválně nebo sprej → ⚠️ **NEPOLYKAT** (first-pass)
- ⚠️ Nutný denní **NITRÁTOVÝ INTERVAL** 8–12 hodin bez léku
- ⚠️ **ABSOLUTNÍ KI**: inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil)
- ⚠️ Na tohle je nutné se aktivně ptát
- ⚠️ Nitráty jsou čistě symptomatické — prognózu nezlepšují

💡 Žíly, ne tepny. Preload dolů, spotřeba kyslíku dolů.

💡 ⚠️ Pacient s anginou pectoris má mít svůj nitroglycerinový sprej v ordinaci u sebe. Při záchvatu: nechat **SEDĚT** (ne stoupnout...

## 63 Analgetika-antipyretika

Na rozdíl od **NSA** nemají významný protizánětlivý účinek. Hlavním tématem paracetamolu je jaterní toxicita.

**PARACETAMOL** → 90 % konjugace → neškodné → 10 % **CYP2E1** → ⚠️ **NAPQI** → **GLUTATHION** ho zneškodní

- Působí centrálně; ⚠️ nedráždí žaludek, neovlivňuje srážení
- ⚠️ Bezpečný v graviditě, u dětí, u astmatu a vředové choroby
- ⚠️ Maximálně 4 g/den, u rizikových méně
- ⚠️ Nemá protizánětlivý účinek
- Nasytí se konjugace → víc **NAPQI** → ⚠️ vyčerpá se glutathion → nekróza jater
- ⚠️ Alkoholik: indukovaný CYP2E1 A vyčerpaný glutathion — obojí táhne stejným směrem
- ⚠️ Antidotum **N-ACETYLCYSTEIN**, nejúčinnější do 8 hodin

💡 Paracetamol netlumí zánět. Proto po extrakci sám nestačí.

💡 ⚠️ Kombinace ibuprofen + paracetamol po extrakci předčí i slabé opioidy. Působí dvěma různými mechanismy a neschítají se jim...

## 66 Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

Blokádou sodíkové pumpy přibude uvnitř buňky vápník — a srdce se stáhne silněji.

**DIGOXIN** blokuje... → **sodíku uvnitř PŘIBUDE** → **výměník Na<sup>+</sup>/Ca<sup>2+</sup>** **nevyváží**... → ⚠️ **VÍC Ca<sup>2+</sup>** → **SILNĚJŠÍ**...

- ⚠️ Levosimendan — senzitizer: zvýší citlivost myofilament k vápníku
- ★ ⚠️ Vagotonický — zpomalí vedení v AV uzlu
- Indikace: ⚠️ fibrilace síní s rychlou odpovědí, srdeční selhání
- ⚠️ Zlepší příznaky, ale **NEPRODLOUŽÍ** život
- ⚠️ Vylučuje se ledvinami (digitoxin játry)
- ⚠️ Velmi úzké terapeutické okno → měří se hladiny
- ⚠️ **HYPOKALEMIE ZVYŠUJE TOXICITU** — draslík a digoxin soutěží o stejné místo

💡 Málo draslíku = víc digoxinu na pumpě = otrava.

💡 ⚠️ Pacient na digoxinu: opatrně s adrenalinem v anestetiku (arytmie) a ⚠️ **NSA** mohou zhoršit funkci ledvin a tím zvýšit hladinu...

## 69 Diuretika

Místo účinku v nefronu určuje sílu diuretika i to, jakou minerálovou poruchu udělá.

**PROXIMÁLNÍ acetazolamid**... → **HENLEOVA KLIČKA** ⚠️... → **DISTÁLNÍ thiazidy** → **SBĚRACÍ KANÁLEK kalium**...

- ⚠️ **NEJSILNĚJŠÍ** → klička vstřebává nejvíc sodíku
- ⚠️ Funguje i při selhání ledvin
- ⚠️ **ZTRÁCÍ VÁPŇÍK** · ototoxická · hypokalemie, hypomagnezémie
- ⚠️ i.v. působí žilní dilataci dřív, než přijde diuréza (plicní edém)
- ⚠️ **ŠETRÍ VÁPŇÍK** (opak furosemidu) → vhodné u kalciových kamenů
- ⚠️ Nefungují při těžkém selhání ledvin
- ⚠️ Metabolické NÚ: hyperurikémie (dna), hyperglykemie, hyperlipidemie,

💡 Furosemid vápník **VYPLAVÍ**, thiazid ho **ZADRŽÍ**.

💡 ⚠️ Pacient na diureticích má často xerostomií a je náchylnější k ortostatické hypotenzii...

## 72 Farmakoterapie srdečního selhání

Rozlišuj léky, které pacientovi uleví, od léků, které mu prodlouží život. Nejsou to tytéž léky.

- 2) **BETABLOKÁTOR** — jen bisoprolol, metoprolol **ZOK**, karvedilol, nebivolol
- 4) **GLIFLOZIN** — dapagliflozin, empagliflozin (⚠️ i u nediabetika)
- Diuretika — furosemid; ⚠️ i.v. působí nejdřív žilní dilataci
- Digoxin — ⚠️ u fibrilace síní s rychlou odpovědí
- ⚠️ Nitráty, hydralazin (u vybraných pacientů)
- ⚠️ ale dlouhodobě myokard přestavuje a ničí (remodelace)
- ⚠️ Proto se betablokátor nasazuje nízkou a titruje týdně

💡 Čtyři pilíře prodlužují život. Diuretikum a digoxin jen ulevují.

💡 ⚠️ Pacient se srdečním selháním: krátká sezení, poloha vpolosedě (vleže se hůř dýchá), ⚠️ **NSA** po výkonu nedávat — volit paracetamol.



## 73 Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

Ischemie = nepoměr mezi nabídkou a spotřebou kyslíku v myokardu. U chronické formy rozlišuj prognostickou a úlevovou léčbu.

- Statin ve vysoké dávce —  i při normálním cholesterolu (stabilizace plátu)
- Nitráty ( s nitrátovým intervalem)
- Ivabradin —  zpomalí tep bez vlivu na stažlivosť a tlak
- Blokátory kalciových kanálů ( volba u vazospastické anginy)
-  Rozhoduje **ČAS** a otevření tepny (perkutánní koronární intervence)
-  Trombolýza jen tam, kde není dostupná katetrizace

 Betablokátor zpomalí tep → prodlouží diastolu → věnčité tepny se plní právě v diastole.

 Pacient po infarktu: elektivní výkony odložit alespoň o 6 měsíců ( ověřit dle doporučení), krátká sezení, stres minimalizovat...

## 76 Parenterální antikoagulancia

Heparin sám nedělá nic — funguje jen díky tomu, že tisíckrát zesílí přirozený antitrombin **III**.

 **ANTITROMBIN III...** → + **HEPARIN** →  **zrychlí ji asi 1000x** → **inhibice IIa a Xa**

- **NEFRAKCIONOVANÝ** — dlouhý řetězec,  inhibuje IIa i Xa
-  monitorace aPTT,  antidotum **PROTAMIN SULFÁT**, krátký poločas
- **NÍZKOMOLEKULÁRNÍ** (enoxaparin, nadroparin) —  hlavně Xa,
- **FONDAPARINUX** — syntetický pentasacharid,  výhradně Xa,  nedělá **HIT**
-  Destičky se nejen ubírají, ale **ZÁROVEŇ AKTIVUJÍ**
- —  pacient má málo destiček **A PŘITOM TROMBÓZY**
-  Léčba: okamžitě vysadit heparin, nasadit argatroban/bivalirudin/fondaparinux

 Heparin je zesilovač antitrombinu. Bez něj neumí nic.

 Pacient na nízkomolekulárním heparinu je „přemostěný“ před operací —  termín extrakce se domlouvá s ošetřujícím lékařem...

## 79 Antiagregancia

V tepně se sraženina tvoří hlavně z destiček, v žíle z fibrinu. Proto se na ně dávají úplně jiné léky.

 **TEPNA rychlý proud** → sraženina z **DESTIČEK** → → **ANTIAGREGANCIA** → (žíla → **antikoagulancia**)

-  Irreverzibilně **ACETYLUJE COX-1** v destičce
-  Destička nemá jádro → enzym si nevyrobí → účinek 7–10 dní
-  Nízká dávka zasáhne hlavně destičkovou **COX-1** už při průchodu játry;
-  **KLOPIDOGREL** — proléčivo aktivované CYP2C19
- — pomalí metabolizátoři nemají užitek;  omeprazol jeho účinek snižuje
-  Prasugrel a tikagrelor — silnější; tikagrelor je reverzibilní a není proléčivo
-  Inhibitory GPIIb/IIIa (abciximab, eptifibatid) — nejsilnější,

 Tepna = destičky. Žíla = fibrin.

 Po extrakci u pacienta na antiagregaci: šetrná technika, štítí, oxidovaná celulóza, tranexamová kyselina...

## 82 Principy antibiotické terapie

Celá antibiotická léčba stojí na selektivní toxicitě: zasáhnout strukturu, kterou má bakterie a člověk ne.

-  **BUNĚČNÁ STĚNA** (peptidoglykan) — člověk ji nemá;
-  **RIBOZOM** 70S (30S + 50S) — lidský je 80S;
- **NUKLEOVÉ KYSELINY** — chinolony ( topoizomerasa), rifampicin, metronidazol
-  Koncentračně závislé (aminoglykosidy, chinolony) → velká dávka 1x denně
-  Časově závislé (betalaktamy) → častěji, rozhoduje čas nad **MIC**
-  Betalaktamázy (i širokospektré **ESBL**, karbapenamázy)
-  Změna cílové struktury — **MRSA** má pozměněný PBP2a

 Stěna · ribozom 70S · **DNA** · kyselina listová. Čtyři místa, kde se člověk liší.

 U odontogenního abscesu antibiotikum **NENAHRADÍ** drenáž a ošetření zdroje. Samo o sobě problém nevyřeší.  Profylaxe...

## 74 Antihypertenziva

Hypertenze se neléčí podle čísla, ale podle toho, kdo ji má — a raději kombinací nízkých dávek než jedním lékem v maximu.

- Betablokátory ( dnes hlavně při další indikaci)
-  Spironolakton u rezistentní hypertenze
-  Dna → NE thiazid ·  Astma → NE betablokátor
- Centrální α2 agonisté: methyldopa, klonidin ( rebound po vysazení)
- α1-blokátory: doxazosin ( vhodně s hyperplazií prostaty)
-  **GRAVIDITA**: methyldopa, labetalol, nifedipin (akutně urapidil)
-  **ABSOLUTNĚ KONTRAINDIKOVÁNY**: **ACE** inhibitory a sartany

 Fixní kombinace v jedné tabletě — hypertenze neboli a čím víc tablet, tím víc vynechaných.

 Před výkonem změř tlak. Nekontrolovaná hypertenze je důvod odložit elektivní výkon.  **NSA** po výkonu zvyšují tlak a ruší účinek...

## 77 Perorální antikoagulancia

Warfarin blokuje i přirozené brzdy srážení — a proto první dny paradoxně zvyšuje srážlivost.

 **WARFARIN** nasazen →  **nejdřív klesne PROTEIN...** →  **pacient je přechodně...** →  **proto PŘEKRYTÍ...**

-  Ale i přirozených brzd — proteinu C a S
-  Nástup 3–5 dní, monitorace **INR** (obvykle 2–3)
-  Antidotum: vitamin K, plazma, koncentrát protrombinového komplexu
-  **TERATOGEN** — v graviditě nízkomolekulární heparin
- Vitamin K v listové zelenině —  zásada není nejíst ji, ale jíst ji **PORÁD STEJNĚ**
-  Antibiotika — zlikvidují střevní bakterie, které vitamin K vyrábějí
-  Rifampicin, karbamazepin, třešalka → sniží **INR**

 1972 = faktory II, VII, IX, X. Protein C padá první.

 Nejčastější praktická otázka: warfarin ani **DOAC** se před běžnou extrakcí svévolně nevysazují. Ověř **INR** v den výkonu...

## 80 Inzulín, jeho analoga a glukagon

Cílem je napodobit fyziologii: stálou bazální hladinu a vzestup k jídlu. Tomu se říká režim bazál-bolus.

 **RYCHLÁ ANALOGA** ~15 min → ... → **KRÁTKÝ HUMÁNNÍ** ~30 min → **STŘEDNÍ NPH** → **DLOUHÁ ANALOGA bez...**

-  Krátký humánní (regular) —  píchá s předstihem 30 min
-  Dlouhá analoga: glargin, detemir, degludek — bez vrcholu, bazál
-  Hlavní nebezpečí veškeré inzulinoterapie
-  Betablokátor maskuje třes a palpitace (sympatikus),
-  ale **POCENÍ** zůstane (cholinergní) a bývá jediným varováním
-  Při hypoglykémii u pacienta v bezvědomí, kterému nelze nic dát ústy

 Bazál drží hladinu mezi jídly. Bolus pokrývá jídlo.

 Diabetika objednávej dopoledne, po jídle a po obvyklé dávce; nenechávej ho hladovět. Měj po ruce cukr.  Diabetik se hůř hojí a...

## 83 Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

Blokují stavbu buněčné stěny — a proto působí jen na bakterie, které se právě dělí. Člověk stěnu nemá...

- Přirozené: penicilin G (i.v., i.m.),  **PENICILIN V** (p.o.), depotní benzathin
- Aminopeniciliny: ampicilin,  **AMOXICILIN** (širší spektrum, i některé G–)
- Ureidopeniciliny: piperacilin —  + Pseudomonas
-  Samy skoro neúčinkují — „obětují se“ enzymu
-  Rozšíří spektrum na producenty betalaktamáz
-  Zkřídlená reaktivita s cefalosporiny je nižší, než se dřív myslelo,
-  ale u anafylaxe v anamnéze se betalaktamům vyhýbáme úplně

 Bakterie se musí dělit, aby ji penicilin zabil. Klidná bakterie stěnu nestaví.

 **PENICILIN V** je lék volby u odontogenních infekcí — ústní flóra na něj zůstala citlivá.  Amoxicilin s klavulanátem u...

## 75 Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

Statin nesnižuje jen číslo v odběru — stabilizuje plát, který by jinak praskl. A infarkt způsobí prasklý plát...

 **STATIN blokuje HMG-CoA...** → **játra vyrobí méně...** → **nahustí si LDL receptory** → **vytáhnou LDL z krve**

-  **NÚ**: svalové potíže — od myalgie po  **RABDOMYOLÝZU**
-  Pleiotropní efekt — protizánětlivý, stabilizace plátu
-  Riziko myopatie roste s inhibitory CYP3A4:
-  makrolidy (klarithromycin), azolové antimykotika, verapamil,
-  cyklosporin,  **GRAPEFRUIT**
-  Kombinace s fibrátem (zvl. gemfibrozilem)
-  Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — injekční protilátky,

 Statin stabilizuje plát. Číslo v odběru je jen ukazatel.

 Než předepíšeš makrolid nebo azolové antimykotikum pacientovi na statinu, zvaž azithromycin...

## 78 Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

Dvě protilehlé poloviny jedné otázky: trombolytika sraženinu rozpouštějí, hemostatika krvácení zastavují.

-  Indikace: **STEMI** (kde není katetrizace), masivní plicní embolie,
-  ischemická cévní mozková příhoda DO 4,5 **HODINÝ**
-  Streptokináza se nesmí podat podruhé — protilátky (je to bakteriální bílkovina)
-  **KYSELINA TRANEXAMOVÁ** — antifibrinolytikum (blokuje vazbu plazminogenu)
-  **DESMOPRESIN** — vyplaví z endotelu VWF a faktor **VIII**
-  Výplach nebo obklad kyselinou tranexamovou
-  Chyba ve zdroji: hemofilie A je **VROZENÝ** dědičný defekt faktoru **VIII**

 Plazmin rozpouští. Tranexamová kyselina mu v tom brání.

 Extrakce u hemofilika se domlouvá **PŘEDEM** s hematologem: substituce faktoru nebo desmopresin + kyselina tranexamová + pečlivá...

## 81 Perorální antidiabetika

Nejpraktičtější rozdělení: které dělají hypoglykémii a které ne. A dnes se navíc vybírá podle ochrany srdce a ledvin.

-  **SÁM HYPOGLYKÉMII NEZPŮSOBUJE** — nenutí slinivku vylučovat inzulín
-  Riziko laktátové acidózy → vysadit před jodovou kontrastní látkou
-  Dlouhodobě: deficit vitamínu B12; **NÚ**: průjem, kovová chuť
-  **SULFONYLUREA** — glimepirid, gliklazid
-  Může způsobit těžkou a dlouhou hypoglykémii, zvláště u seniora
-  Přírůstek hmotnosti
- injekčně;  zpomalují vyprazdňování žaludku

 Sulfonylurea vyplaví inzulín bez ohledu na cukr — proto jako jediná z tabletek dělá hypoglykémii.

  Glifloziny způsobují glykosurii → vyšší riziko mykotických infekcí, včetně ústní kandidózy u pacienta s protézou.  Pacient na...

## 84 Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

U cefalosporinů platí jedno pravidlo: čím vyšší generace, tím méně gram pozitivních a víc gram negativních.

 **I. cefazolin G+** → **II. cefuroxim** → **III. ceftriaxon G– + CNS** → **IV.–V. cefepim, ceftarolin**

- I. cefazolin, cefalexin —  chirurgická profylaxe
- **III. ceftriaxon**, cefotaxim —  vstup do **CNS** → meningitidy;
- **IV. cefepim** — široké, nemocniční · **V. ceftarolin** —  jako jediné i na **MRSA**
-  **ŽÁDNÝ** cefalosporin nepůsobí na **ENTEROKOKY**
-  **ANI** na **ATYPICKÉ** patogeny (mykoplasma, chlamydie, legionella)
-  Nejširší spektrum ze všech antibiotik →  **REZERVA**

 Nahoru generacemi = od G+ ke G–. Enterokoky a atypické nikdy.

 Cefalosporiny se u odontogenních infekcí běžně nevolí — penicilin V, amoxicilin (± klavulanát) a klindamycin pokrývají ústní...

## 85 Aminoglykosidy, chinolony

Obě skupiny jsou baktericidní a koncentračně závislé — a obě mají typickou orgánovou toxicitu, na kterou se ptají.

- ⚠ Blokuji 30S ribozom, ale jsou **BAKTERICIDNÍ** — výjimka mezi inhibitory
- ⚠ Nevstřebávají se ze střeva → jen parenterálně
- ⚠ Nepůsobí na anaeroby (potřebují kyslíkem poháněný vstup do buňky)
- ⚠ **NEFROTOXICITA** — obvykle vratná
- ⚠ **OTOTOXICITA** — poškození sluchu a rovnováhy, často **TRVALÉ**
- ⚠ Dávkování 1× denně: vysoký vrchol zabíjí líp a dlouhá pauza chrání ledvinu
- ⚠ Blokuji **TOPOIZOMERÁZU II (DNA-GYRÁZU)** a topoisomerázu IV

👉 Aminoglykosid: ucho a ledvina. Chinolon: šlachy a chrupavka.

⚠ Chinolony se v ústní oblasti volí spíš výjimečně — ústní flóra na ně není optimálně citlivá a rizika jsou významná.

## 88 Makrolidy

Největší úskalí makrolidů nejsou nežádoucí účinky, ale léčivé interakce — a azithromycin je v tom výjimka.

- ⚠ Blokuji 50S podjednotku ribozomu, bakteriostatické
- ⚠ Pokrývají **ATYPICKÉ** patogeny: mykoplasma, chlamydie, legionella, pertusse
- ⚠ Alternativa při alergii na penicilin
- ⚠ **ERYTHROMYCIN** a **KLARITHROMYCIN** jsou **SILNÉ INHIBITORY CYP3A4**
- ⚠ zvýší hladinu statinů (rabdomyolýza), warfarinu (krvácení),
- 👉 ⚠ **AZITHROMYCIN** CYP3A4 prakticky **NEINHIBUJE**
- ⚠ Velmi dlouhý tkaňový poločas

👉 Klarithromycin brzdí **CYP**. Azithromycin ne. To je celý rozdíl v praxi.

⚠ Makrolid je alternativa při alergii na penicilin, ale u odontogenní infekce nebývá první volbou kvůli rezistenci...

## 91 Antituberkulotika a antileprotika

U tuberkulózy platí dvě neměnná pravidla: nikdy monoterapie a nikdy krátce.

📅 **2 měsíce H R Z E** → **4 měsíce H R** → ⚠ celkem 6 měsíců

- ⚠ Sedí uvnitř makrofágů a v kaseózních ložiscích
- ⚠ Rychle si vytvoří rezistenci proti jednomu léku
- ⚠ Pacient se cítí dobře po pár týdnech → kontrolované podávání (**DOT**)
- **IZONIAZID**: ⚠ hepatotoxicita, ⚠ **PERIFERNÍ NEUROPATIE**
- ⚠ prevence **PYRIDOXINEM** (vitamin B6)
- ⚠ Acetylase: pomalí metabolizátoři mají vyšší riziko obojího
- **RIFAMPICIN**: ⚠ **SILNÝ INDUKTOR CYP** → selže antikoncepce, warfarin,

👉 **HRZE**: játra, indukce, dna, oči. Každé písmeno má svoji toxicitu.

⚠ Pacientka na rifampicinu musí být poučena o náhradní antikoncepci. ⚠ Aktivní plicní tuberkulóza je důvod odložit elektivní...

## 94 Antiretrovirotika

**HIV** se léčí vždy kombinací tří léků ze dvou tříd — virus mutuje tak rychle, že proti jednomu léku vytvoří rezistenci během týdnu.

📅 **VSTUP** maravirok → **PŘEPIS RNA** → **DNA NRTI**, **NNRTI** → **VLOŽENÍ DO DNA** ⚠... → **DOZRÁVÁNÍ inhibitory...**

- **NRTI**: tenofovir, emtricitabin, lamivudin, ⚠ abakavir (**HLA-B\*5701** se **TESTUJE**),
- zidovudin (⚠ anemie)
- ⚠ Inhibitory integrázy: dolutegravir, bictegravir, raltegravir — dnešní základ
- Inhibitory proteázy: darunavir, atazanavir (⚠ + ritonavir jako booster)
- ⚠ Je silný inhibitor CYP3A4
- ⚠ Nežádoucí vlastnost využita záměrně
- ⚠ Znamená to ale obrovské množství interakcí

👉 Tři léky ze dvou tříd. Jeden lék = rezistence za pár týdnů.

⚠ **K HIV** pozitivnímu pacientovi se chováme **STANDARDNĚ** — bariérová opatření platí u všech stejně...

## 86 Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

Tři rezervní nebo úzce zaměřené skupiny. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější klindamycin.

- ⚠ Blokuje 50S ribozom, bakteriostaticky
- Grampozitivní koky a ⚠ hlavně **ANAEROBY**
- ⚠ **VÝBORNÝ PRŮNIK DO KOSTI**
- → ⚠ odontogenní absces, osteomyelitida čelisti
- → ⚠ alternativa při alergii na penicilin (i profylaxe endokarditidy)
- ⚠ **PSEUDOMEMBRANÓZNÍ KOLITIDA** (Clostridioides difficile)
- ⚠ Léčba: vankomycin **PERORÁLNĚ** nebo fidaxomicin

👉 Klindamycin do kosti a na anaeroby. A pozor na klostridium.

⚠ Klindamycin je v zubním lékařství klíčové antibiotikum: absces v obličeji...

## 89 Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

U močových infekcí stačí, když se lék dostane do **MOČI** — nemusí být dobrý v krvi. Proto se tu používají látky...

📅 **PABA** → **dihydrofolát** ⚠ **SULFONAMID** → **tetrahydrofolát** ⚠... → **DNA** se **nepostaví**

- ⚠ Dva zámky za sebou na jedné dráze → účinek se násobí
- ⚠ Selektivita: člověk kyselinu listovou **NEVYRÁBÍ**, přijímá ji ze stravy
- Indikace: močové infekce, ⚠ pneumocystová pneumonie (i profylakticky)
- ⚠ Alergie a ⚠ **STEVENSŮV–JOHNSONŮV SYNDROM**
- ⚠ **JÁDROVÝ IKTERUS** u novorozence — sulfonamid vytěsnil bilirubin z albuminu
- ⚠ Hemolýza při deficitu G6PD
- → ⚠ jen dolní močové cesty, ne pyelonefritida

👉 Dva zámky na jedné dráze — proto se sulfonamid a trimethoprim kombinují.

⚠ Sulfonamidy patří mezi častější příčiny lékových exantémů a Stevensova–Johnsonova syndromu...

## 92 Antimykotika

Houba je eukaryotická buňka jako naše — zachraňuje nás jediný rozdíl: v membráně má **ERGOSTEROL**, ne cholesterol.

- **POLYENY**: amfotericin B, ⚠ **NYSTATIN** — vážou se na ergosterol → díra v membráně
- ⚠ Amfotericin B „amphoterrile“: nefrotoxicita, horečka a třesavka
- **AZOLY**: flukonazol, itraconazol, voriconazol, ⚠ klotrimazol, **MIKONAZOL**
- ⚠ Blokuji 14- $\alpha$ -demetylázu → ergosterol se nevyrobí
- ⚠ **Silné INHIBITORY CYP** → zvyšují hladinu warfarinu, statinů,
- ⚠ **PAST**: i **LOKÁLNÍ MIKONAZOLOVÝ GEL** v ústech se vstřebá natolik,
- ⚠ Prodloužení QT (hlavně voriconazol)

👉 Ergosterol místo cholesterolu. To je celá selektivita antimykotik.

⚠ Orální kandidóza je v ordinaci častá. Léčba bez odstranění příčiny (protéza, inhalátor...

## 95 Antitusika, mukolytika, expektorancia

Antitusikum a mukolytikum se navzájem vylučují — rozředíš hlen a zároveň potlačíš kašel, kterým by se měl dostat ven.

- Centrální opioidní: kodein, dihydrokodein (⚠ návykové, tlumí dech, zácpa)
- ⚠ **BUTAMIRÁT** — nenávykový, dnes běžnější
- Dextrometorfan → ⚠ ve vyšších dávkách zneužívaný jako disociativní droga
- ⚠ **N-ACETYLCYSTEIN** — štěpí disulfidové můstky v hlenu
- ⚠ Tentýž lék je antidotem otravy paracetamolem
- ⚠ **DORNÁZA ALFA** u cystické fibrózy — štěpí **DNA** z rozpadlých leukocytů
- ⚠ Nekombinovat antitusikum s mukolytikem

👉 Suchý kašel utlum. Produktivní rozřeď. Nikdy obojí najednou.

⚠ Sirupy proti kašli obsahují cukr — při dlouhodobém užívání u dětí to má dopad na kazivost. Doporuč vypláchnout ústa.

## 87 Tetracykliny, amfenikoly

Tetracykliny se vážou na vápník a ukládají se do rostoucí kosti a zubu — odtud nejznámější zubařský nežádoucí účinek celé...

📅 **TETRACYKLIN** se **váže na...** → **ukládá se do zubu a kosti** → ⚠ **SEDOHNĚDÉ ZBARVENÍ...** → ⚠ **NEDÁ SE VYBĚLIT**

- ⚠ Blokuji 30S podjednotku **RIBOZOMU**, bakteriostatické
- ⚠ **VE ZDROJI JE CHYBA**: uvedena inhibice buněčné stěny — to je špatně
- Široké spektrum, ⚠ včetně atypických: chlamydie, mykoplasmata,
- ⚠ **DOXYCYKLIN** — dnes hlavní: lepší vstřebávání, delší poločas,
- ⚠ Zbarvení zubů a hypoplazie skloviny — jen v době **VÝVOJE** zubu
- ⚠ KI do 8 let věku, v graviditě a při kojení

👉 Váže vápník → jde do zubu → barví zevnitř → vybělit nejde.

⚠ Zbarvení je uvnitř skloviny a dentinu, ne na povrchu — proto ho nelze odstranit bělením ani leštěním. Řeší se jen **protetikou**.

## 90 Antiparazitika

Tři skupiny podle parazita. Pro zubní lékařství je z nich nejdůležitější metronidazol, protože pokrývá i anaerobní bakterie.

- ⚠ Artemisininové kombinace (**ACT**) — dnešní lék volby u P. falciparum
- Chlorochin (⚠ rozsáhlá rezistence), meflochin (⚠ neuropsychické NÚ),
- ⚠ **PRIMACHIN** — likviduje spící formy (hypnozoity) v játrech u P. vivax a ovale
- ⚠ Při deficitu G6PD způsobí hemolýzu → enzym se předem testuje
- ⚠ Albendazol, mebendazol — blokuji tvorbu mikrotubulů
- (roupí, škrkavky); ⚠ u roupů léčit celou rodinu a dávku opakovat za 2 týdny
- ⚠ **A NAVÍC ANAEROBNÍ BAKTERIE**

👉 Metronidazol funguje jen tam, kde není kyslík.

⚠ Kombinace amoxicilin + metronidazol je klasické schéma u agresivní parodontitidy. ⚠ Kovová chuť a suchost úst jsou časté a...

## 93 Antivirotika

Virus se množí uvnitř naší buňky a používá její aparát — proto je tady selektivní toxicita nejtěžší. Aciklovir to řeší...

📅 **ACIKLOVIR** **neaktivní...** → ⚠ **VIROVÁ THYMIDINKINÁZA...** → **buněčné kinázy dokončí** → **blokuje virovou...**

- ⚠ Aciklovir — v neinfikované buňce zůstane neaktivní a neškodný
- Valaciklovir (⚠ lépe se vstřebává), famciklovir
- ⚠ Ganciklovir a valganciklovir — cytomegalovirus; ⚠ útlum kostní dřeně
- Foskarnet, cidofovir — rezerva; ⚠ nefrotoxické
- ⚠ Oseltamivir, zanamivir — inhibitory neuraminidázy
- ⚠ Účinné jen při podání **DO 48 HODIN** od začátku příznaků

👉 Aciklovir aktivuje sám virus. Zdravá buňka na to nemá enzym.

⚠ Herpetická gingivostomatitida u dítěte je bolestivá a vede k odmítnutí jídla a pití — hlavní je hydratace a analgezie...

## 96 Antiastmatika

Astma je chronický **ZÁNĚT**. Proto základem léčby není bronchodilatátor, ale inhalační kortikoid.

- ⚠ Rostoucí potřeba úlevového inhalátoru = varovný signál
- ⚠ **LABA** (formoterol, salmeterol) — **NIKDY** samostatně, zvyšuje úmrtnost
- ⚠ Biologika u těžkého astmatu: omalizumab (anti-IgE), mepolizumab, dupilumab
- ⚠ Inhalační kortikoid → **ORÁLNÍ KANDIDÓZA** a chrapot
- → ⚠ po každé inhalaci vypláchnout ústa, používat náustvec (spacer)
- ⚠ Astmatik má mít svůj inhalátor v ordinaci u sebe
- ⚠ **NSA** jsou u Samterovy triády kontraindikovaná → paracetamol

👉 Zánět dole kortikoidem. Bronchodilatátor jen uleví.

⚠ Před ošetřením astmatika: ověř, kdy naposledy měl záchvat, ať má inhalátor u sebe, minimalizuj stres. ⚠ Po výkonu paracetamol...



## 97 Antihistaminika

Celá otázka stojí na jediné vlastnosti: jestli lék projde do mozku, nebo ne.

- Bisulepin, prometazin, difenhydramin,  **HYDROXYZIN**
-  Prochází do mozku → **SEDACE**
-  Anticholinergní účinky → **XEROSTOMIE**, zácpa, retence moči, rozmazané vidění
-  Nevhodné pro řidiče:  u seniorů zhoršují kognici
-  NEprochází do mozku → bez sedace a bez sucha v ústech
-  Někteří starší (terfenadin) byla stažena kvůli prodloužení QT
-  **NESTAČÍ NA ANAFYLAXI**

 I. generace uspí a vysuší. II. generace ne. To je celý rozdíl.

 Pacient, který roky bere antihistaminikum I. generace, má chronickou xerostomií → vyšší kazivost.  Hydroxyzin se používá v...

## 100 Prokinetika, antiemetika, emetika

Antiemetikum se vybírá podle toho, který receptor zvracení v dané situaci spouští — ne podle intenzity zvracení.

-  Chemoterapie → 5-HT3: **ONDANSETRON** (+ dexamethason, aprepitant)
-  Parkinsonik → **DOMPERIDON** (neprochází do mozku)
- Je to blokátor D2 →  může vyvolat **EXTRAPYRAMIDOVÉ** příznaky
-  Zejména **AKUTNÍ DYSTONII** u mladých lidí (křeč krku a očí)
-  Proto maximálně 5 dní
-  U parkinsonika je kontraindikovaný
- Metoklopramid, itoprid, domperidon ( prodlužuje QT)

 Chemoterapie = serotonin. Kinetóza = histamin a acetylcholin. Žaludek = dopamin.

  Pooperační nevolnost po sedaci: ondansetron.  Metoklopramid u mladé pacientky může vyvolat dramaticky vypadající dystonii...

## 103 Hepatoprotektiva, cholagoga

U většiny takzvaných hepatoprotektiv je důkaz účinnosti slabý — a je fér to říct nahlas.

-  **KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ (UDCA)** — primární biliární cholangitida,
-  **N-ACETYLCYSTEIN** — otrava paracetamolem
-  Laktulóza + rifaximin — jaterní encefalopatie
-  Nejsou škodlivé, ale **NENAHRADÍ** odstranění příčiny
-  Nejúčinnější „hepatoprotektivum“ u alkoholika je **ABSTINENCE**
-  Kontraindikovaná u obstrukce žlučových cest
-  Snížená metabolická kapacita → kumulace léků

 **UDCA** a N-acetylcystein fungují. Zbytek je hlavně naděje.

  Pacient s cirhózou: krvácivost (nízké faktory i destičky), horší hojení,  opatrně s paracetamolem...

## 106 Ethylalkohol, methylalkohol

Metanol sám je málo toxický — jedovaté jsou až jeho metabolity. A právě proto se otrava léčí alkoholem.

 **METANOL** →  **ADH** → **FORMALDEHYD** →  **KYSELINA MRAVENČÍ** →  **acidóza** + **SLEPOTA**

-  **KINETIKA NULTÉHO ŘÁDU** — odbourá se stále stejné množství za hodinu
- (řádově 0,1–0,15 %/h),  nezáleží, kolik jsi vypila
-  **MEOS** (CYP2E1) se chronicky indukuje
-  **DISULFIRAM** blokuje aldehyddehydrogenázu → hromadí se acetaldehyd
-  Je to **TLUMIVÁ** látka — počáteční „rozjaření“ je odrbrždění, ne stimulace
- Vazodilatace →  **HYPOTERMIE** (opilý venku v zimě umrzne)
-  Léčba: **BENZODIAZEPINY**

 Etanol vytlačí metanol z enzymu. Proto je antidotem.

  Alkoholik: karcinom dutiny ústní ( synergie s kouřením), horší hojení, krvácivost při jaterním poškození, zanedbaná hygiena...

## 98 Laxativa, antidiaroika

Laktulóza ukazuje iontovou past podruhé: okyselí střevo, promění amoniak v nabitý iont a ten už neprojde zpět.

 **LAKTULÓZA** se rozloží na... → obsah střeva se **OKYSELÍ** →  $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+ \dots$  → **amoniak odejde stolicí**

- Objemová: psyllium, otruby —  nutný dostatek tekutin, jinak škodí
-  Stimulační: bisakodyl, senna —  ne dlouhodobě (ztráta kalia, návyk)
- Cílená: methylnaltrexon u opioidové zácpy, prukaloprid
- **ZÁKLAD JE REHYDRATACE** (perorální rehydratační roztok)
-  **LOPERAMID** — opioid, který nepřechází do mozku
-  **KONTRAINDIKOVANÝ** u horečnaté a krvavé dysenterie a u C. difficile

 Kyselé střevo uvězní amoniak jako  $\text{NH}_4^+$ . Iontová past podruhé.

  Pacient na opioidech po výkonu musí dostat i laxativum — a musí být poučen, že zácpa neodezní sama.

## 101 Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

Léčba má dvě fáze, které se nesmí zaměnit: navození remise a její udržení. Kortikoidy patří jen do té první.

- Kortikoidy —  **BUDESONID** má vysoký first-pass efekt
- Aminosalicyláty: mesalazin, sulfasalazin —  hlavně u ulcerózní kolitidy
-  Kortikoid **JEN** sem — na udržení nikdy
- Imunosupresiva:  **AZATHIOPRIN** ( před nasazením testovat TPMT),
-  Biologika: infliximab, adalimumab (anti-TNF), vedolizumab, ustekinumab
-  Kortikoid remisi neudrží a dlouhodobě způsobí osteoporózu,
-  Povinný **SCREENING TUBERKULÓZY** a hepatitid

 Kortikoid remisi **NAVODÍ**, ale **NEUDRŽÍ**.

  Recidivující afy a otok rtů u mladého pacienta s průjmy a hubnutím — pomysli na Crohnovu chorobu a odešli k gastroenterologovi.

## 104 Farmaka v očním lékařství

U glaukomu jsou jen dvě cesty: zmenšit tvorbu nitrooční tekutiny, nebo zlepšit její odtok. A oční kapky se vstřebávají do celého...

- Betablokátory —  **TIMOLOL**, betaxolol
-  Nejúčinnější, stačí 1× denně
-  NÚ: ztmavnutí duhovky, prodloužení a ztmavnutí řas, hyperemie
-  **TIMOLOL** z kapek → bronchospasmus u astmatika, bradykardie u kardiaka
-  Pacient je v anamnéze neuvede, protože je nepovažuje za lék
- →  ptát se na ně cíleně
- Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin ( i cykloplegie),

 Tvorbou dolů nebo odtok nahoru. Nic třetího u glaukomu není.

  Anticholinergika (atropin v premedikaci, antihistaminika I. generace, tricyklika) mohou u glaukomu s úzkým úhlem vyvolat akutní...

## 107 Konopí, kanabinoidy

Z jedné rostliny dvě různé látky: **THC** je psychoaktivní, **CBD** není. Pletou se dohromady a znamenají jiné věci.

-  **THC** — parciální agonista CB1, psychoaktivní
-  **CBD** — NEpsychoaktivní, jiný mechanismus
-  **THC** je vysoce lipofilní → ukládá se do tuku, v moči prokazatelné dny až týdny
-  Zhoršení krátkodobé paměti, pozornosti a reakcí
-  Zardnutí spojivek, tachykardie
-  „Vlčí hlad“
-  Sucho v ústech

 **THC** v hlavě, **CBD** ne. Kouř v ústech škodí obojí.

  **XEROSTOMIE** → kaz · gingivitida a parodontitida · kouřením leukoplakie a riziko nádoru.  U intoxikovaného pacienta neprovádět...

## 99 Farmakoterapie vředové choroby a GERD

Vřed má dnes dvě hlavní příčiny — Helicobacter pylori a **NSA**. Tlumení kyseliny je jen půlka práce.

 **PPI je PROLÉČIVO** →  aktivuje se v **KYSELÉM**... →  blokuje  $\text{H}^+/\text{K}^+$ -ATPázu... →  **proto 30 min PŘED...**

-  Proléčivo aktivované až v kyselém prostředí u pumpy
-  Irverzibilní blokáda → účinek přetrvává, i když lék z krve zmizí
-  Užívat 30 minut **PŘED** jídlem — pumpa musí být aktivní
-  Plný efekt až za několik dní
-  Hypomagnezemie
-  Deficit vitamínu B12 a železa
-  Osteoporóza a zlomeniny

 Proléčivo aktivované kyselinou. Proto se bere před jídlem, ne po něm.

  Eroze na patrových plochách horních frontálních zubů = podezření na reflux nebo bulimii. Je to náleží...

## 102 Spasmolytika

Dvě cesty k téměř hladkému sval: přerušit nervový signál, nebo působit přímo na sval. Liší se hlavně kontraindikacemi.

-  **BUTYLSKOPOLAMIN**, atropin
-  Butylskopolamin je kvartérní → neprojde do mozku, málo systémových NÚ
-  Platí ale anticholinergní kontraindikace: glaukom s úzkým úhlem,
- Papaverin,  **DROTAVERIN**, mebeverin
-  Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → uvolnění hladkého svalu
-  Bez anticholinergních nežádoucích účinků → vhodné i u glaukomu
-  U kolk se kombinují s analgetikem (metamizol, **NSA**)

 Neurotropní přeruší signál. Myotropní jde rovnou na sval.

  Bolest zubu je zánětlivá a nociceptivní — spasmolytikum na ni nezabere. Patří sem analgetikum a hlavně ošetření příčiny.

## 105 Drogová (léková) závislost

Závislost není slabost vůle — je to onemocnění systému odměny. Všechny návykové látky končí ve stejném místě: vyplavením dopaminu.

 **DROGA** →  **DOPAMIN** v **nucleus...** → **down-regulace** → **TOLERANCE** → **bez látky**  **ODVYKACÍ STAV**

-  Abstinenci syndrom je vždycky **OPAKEM** účinku látky
-  **NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ: ALKOHOL** a **BENZODIAZEPINY**
-  Odvykací stav od opioidů je subjektivně strašný,
- Opioidy:  metadon, buprenorfin (substituce), naltrexon
- Alkohol:  disulfiram, akamprosat, naltrexon
- Nikotin: náhrada,  vareniklin, bupropion
-  Substituční dávka **NEZAJIŠTÚJE** analgezií

 Všechny drogy končí u dopaminu v nucleus accumbens.

  Uživatel stimulancií: **NIKDY** anestetikum s adrenalinem v intoxikaci.  Pacient na substituci má vysokou toleranci...

## 108 Halucinogeny (psychomimetika)

Tři skupiny podle mechanismu — a jedna z nich vypadá úplně jinak než ostatní. To rozhoduje o léčbě.

- Halucinace při  **ZACHOVANÉ** orientaci; mydriáza, tachykardie,  **POCENÍ**
-  **LSD** účinkuje v mikrogramech; tolerance vzniká během několika dní
-  Fyzická závislost prakticky nevzniká
-  „Bad trip“ a **HPPD** (přetrvávající poruchy vnímání, flashbacky)
-  **DELIRIUM** se zmateností a **DEZORIENTACÍ**
-  **SUCHÁ, HORKÁ, ČERVENÁ** kůže (na rozdíl od pocení u LSD)
-  **ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN**

 **LSD** se potí a ví, kde je. Durman je suchý, horký a dezorientovaný.

  Výrazný ořez zubů a fasety u mladého člověka mohou být důsledkem bruxismu po **MDMA**.  Anticholinergní intoxikaci poznáš i podle...

## 109 Stimulancia

Jeden mechanismus — víc dopaminu a noradrenalinu ve štěrbíně — ze kterého plyne účinek i všechny komplikace.

- Amfetamin, ⚠️ metamfetamin (pervitin) — vyplavují
- ⚠️ Kokain — blokuje reuptake (+ lokálně anestetický účinek)
- Kofein — ⚠️ blokuje adenosinové receptory (jen maskuje únavu)
- ⚠️ Ztráta chuti k jídlu a potřeby spánku
- ⚠️ Mydriáza, tachykardie, hypertenze
- ⚠️ Hypertermie
- ⚠️ **INFARKT a CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA** u mladých lidí (zvl. kokain — vazospasmus)

👉 Víc dopaminu a noradrenalinu. Odtud euforie i infarkt.

⚠️ U pacienta s podezřením na intoxikaci stimulanciem: odlož výkon, neaplikuj adrenalin. ⚠️ „Meth mouth“ je souběh xerostomie...

## 112 Antirevmatika

Kloubní destrukce vzniká v prvních měsících a je nevratná — proto se chorobu modifikující léčba nasazuje co nejdřív.

- Symptomatická: **NSA** a kortikoidy — ⚠️ uleví, ale kloub se ničí dál
- ⚠️ Nasadit co nejdřív („okno příležitosti“)
- **PODÁVÁ SE JEDNOU TÝDNĚ** — denní podání je smrtelná chyba
- Přidává se kyselina listová (jiný den) → sníží toxicitu
- ⚠️ **NU**: hepatotoxicita, útlum dřeně, ⚠️ **ULCERACE V ÚSTECH** a stomatitida,
- plicní postižení, ⚠️ **TERATOGENITA** (antikoncepce u obou pohlaví)
- ⚠️ Nekombinovat s kotrimoxazolem; opatrně s **NSA**

👉 Methotrexát **JEDNOU TÝDNĚ**. A vždy s kyselinou listovou.

⚠️ Afty a ulcerace v ústech u pacienta na methotrexátu nejsou banalita — mohou být známkou toxicity a patří ke kontrole krevního...

## 115 Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analogy

Paradox, na který se ptají: GnRH podávaný pulzně osu budí, ale podávaný kontinuálně ji **VYPNE**.

- ⚠️ GnRH: pulzně budí — kontinuálně receptory desenzibilizuje → osa se **VYPNE**
- → goserelin, leuporelin: ⚠️ karcinom prostaty, endometrióza, myomy
- ⚠️ Na začátku krátký vzestup testosteronu („flare“) → kryje se antiandrogenem
- ⚠️ **SOMATOSTATIN** → oktreotid, lanreotid: akromegalie, neuroendokrinní nádory,
- ⚠️ **DOPAMIN** = prolaktin inhibiční faktor
- Růstový hormon: somatropin u deficitu; ⚠️ antagonist pegvisomant u akromegalie
- ⚠️ Prolaktin: agonisté dopaminu **BROMOKRIPTIN, KABERGOLIN**

👉 Pulzně budí, kontinuálně vypíná. To je celý trik s GnRH.

⚠️ **DESMOPRESIN** před extrakcí u mírné hemofilie A — vždy po domluvě s hematologem...

## 118 Farmakoterapie obezity

Farmakoterapie obezity je doplněk režimových opatření, ne jejich náhrada. A u těchto léků se vyžaduje dlouhodobá bezpečnost.

- ⚠️ Základ: strava, pohyb, změna chování
- ⚠️ Obezita je chronické onemocnění s hormonální regulací hmotnosti
- **ORLISTAT** — blokuje střevní lipázu; ⚠️ steatorea, únik stolice,
- ⚠️ snižuje vstřebávání vitaminů A, D, E, K
- ⚠️ **GLP-1 AGONISTY**: liraglutid, semaglutid — dnes nejúčinnější, injekčně
- ⚠️ Zpomalují vyprazdňování žaludku a působí na centrum sytosti; **NU** nauzea
- Tirzepatid (**GIP/GLP-1**) — [⚠️ ověřit dle skript]

👉 Režim je základ, lék je doplněk. A u léků na hubnutí rozhoduje bezpečnost.

⚠️ Po bariatrické operaci: eroze skloviny ze zvracení a refluxu, nutriční deficity s projevy v ústech. ⚠️ Pacient na **GLP-1**...

## 110 Nikotin

Nikotin je do mozku za sedm vteřin a rychle mizí — a právě tahle kinetika z něj dělá jednu z nejnávykovějších látek vůbec.

**CIGARETOVÝ kouř je KYSELÝ → nikotin je NABITÝ → ústý se nevstřebá → ... → mozek za 7 s → silný návyk**

- ⚠️ **IONTOVÁ PAST**: kyselý cigaretový kouř → nabitý nikotin → nutná inhalace
- ⚠️ Dýmkový a doutníkový kouř je **ZÁSADITÝ** → nikotin se vstřebá rovnou v **ÚSTECH**
- ⚠️ Krátký poločas → nutnost častého opakování
- ⚠️ **KOURENÍ INDUKUJE CYP1A2** (dehet, ne nikotin sám)
- → ⚠️ po přestání kouřit jejich hladina **STOUPNE** a hrozí předávkování
- ⚠️ Nikotinová náplast tenhle efekt nemá
- ⚠️ **VARENIKLIN** — parciální agonista, nejúčinnější:

👉 Kyselý kouř se musí šluknout. Zásaditý stačí držet v ústech.

⚠️ Zubař bývá jediný lékař, kterého jinak zdravý mladý člověk pravidelně vidí...

## 113 Antiuratika

Léčba akutního záchvatu a dlouhodobé snižování kyseliny močové jsou dvě různé věci, které se nesmí zaměnit.

- **NSA** (⚠️ NE aspirin — v nízké dávce zvyšuje urikemii)
- ⚠️ **KOLCHICIN** — blokuje mikrotubuly → neutrofil se nedostane do kloubu
- ⚠️ Dávku limituje **PRŮJEM** — objeví se dřív než ostatní toxická
- ⚠️ **ALOPURINOL SE SEM NENASAZUJE**
- ⚠️ Nikdy nezačínat během záchvatu (prudká změna hladiny záchvat vyvolá)
- ⚠️ Při zahájení kryt kolchicinem
- Urikosurika: probenecid, benzbromaron (⚠️ dostatek tekutin)

👉 V záchvatu kolchicin nebo **NSA**. Mezi záchvaty alopurinol. Nikdy naopak.

⚠️ Pacient s dnou má často postižené ledviny → po výkonu volit paracetamol, ne **NSA**. ⚠️ Dnavé postižení čelistního kloubu je vzácné...

## 116 Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Dvě protilehlé situace: u hypotyreózy hormon nahrazujeme, u hyperthyreózy blokuje jeho tvorbu. U obou rozhodují praktické...

- Nalačno ráno, nejméně 30 minut před jídlem
- ⚠️ Odstup od vápníku, železa, inhibitorů protonové pumpy a sóji
- U seniora a kardiaka začínat nízkou dávkou a stoupat pomalu
- ⚠️ Účinek se hodnotí podle **TSH**, nejdřív za 6–8 týdnů
- ⚠️ **THIAMAZOL** (methimazol) — základ
- ⚠️ **PROPYLTHIOURACIL** hlavně v prvním trimestru gravidity
- ⚠️ Účinek nastupuje týdný (zásoba hormonu ve žláze)

👉 Levothyroxin nalačno a s odstupem od všeho. **TSH** až za dva měsíce.

⚠️ Pacient s dobře kompenzovanou tyreopatií snese běžné množství adrenalinu v anestetiku. ⚠️ U nekontrolované hyperthyreózy výkon...

## 119 Androgeny, anabolické steroidy

Skoro všechny komplikace zneužívání anabolik plynou z jediné věci — ze zpětné vazby: tělo vidí androgeny zvenčí a vypne vlastní...

**ANABOLIKA ZVENČÍ → tělo vidí dost androgenů → vypne osu (LH, FSH) → atrofie varlat...**

- ⚠️ Testosteron se nedá podat ústy — obrovský first-pass efekt
- ⚠️ Nic z toho není „posílení výkonu u zdravého člověka“
- ⚠️ Útlum osy → atrofie varlat, zástava spermiogeneze, **NEPLODNOST**
- ⚠️ **GYNEKOMASTIE** — nadbytek se aromatizuje na estrogeny
- ⚠️ 17-alkylované (perorální) → jaterní poškození, cholestáza, nádory jater
- ⚠️ U dospívajících předčasný uzávěr růstových plotének
- ⚠️ **NEVRATNÉ** prohloubení hlasu

👉 Zvenčí androgen — vypnutá osa — atrofie a neplodnost.

⚠️ U uživatelů anabolik: hypertenze, horší hojení, bruxismus a agresivita mohou zkomplikovat ošetření. Popsané

## 111 Metylxantiny a jejich deriváty

Dva mechanismy: blokáda adenosinu (bdělost) a inhibice fosfodiesterázy (bronchodilatace) — ta druhá až ve vyšších koncentracích.

- ⚠️ Blokáda adenosinových receptorů — adenosin je „signál únavy“
- → bdělost; ⚠️ energii to nedodá, jen maskuje únavu
- ⚠️ Inhibice fosfodiesterázy → ↑ cAMP → bronchodilatace, silnější stah srdce
- ⚠️ Ale až ve vyšších koncentracích, blízko toxickému pásmu
- ⚠️ Zvýšení sekrece žluadeční kyseliny
- ⚠️ Terapeutické rozmezí řádově 10–20 mg/l → nutná monitorace
- ⚠️ Hladinu snižší: **KOURENÍ** (indukce CYP1A2)

👉 Blokuje únavu, otevírá průdušky — a mezi účinkem a otravou je kousek.

⚠️ Kofeinové a energetické nápoje: kyselost → eroze skloviny, cukr → kaz. ⚠️ U úzkostného pacienta zesílí bušení srdce po...

## 114 Imunosupresiva, imunostimulancia

Cyklosporin je třetí lék, který zvětšuje dásně — vedle fenytoinu a nifedipinu. A všechna imunosupresiva sdílejí dvě rizika:...

- ⚠️ Kalcineurinové inhibitory: **CYKLOSPORIN**, takrolimus — blokují aktivaci T-lymfocytů
- Antiproliferativní: azathioprin (⚠️ **TPMT**), mykofenolát (⚠️ teratogen),
- methotrexát, ⚠️ cyklofosfamid (hemoragická cystitida → **MESNA**)
- **CYKLOSPORIN**: ⚠️ **HYPERPLAZIE GINGIVY**, nefrotoxická, hypertenze,
- **TAKROLIMUS**: ⚠️ hyperplazii dásní **NEDĚLÁ**, ale je diabetogenní,

👉 Fenytoin, cyklosporin, nifedipin — tři léky, které zvětšují dásně.

⚠️ Sanace chrupu **PATŘÍ PŘED** transplantací a před zahájením imunosuprese — poté se každý zánětlivý fokus stává nebezpečným. ⚠️...

## 117 Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kortikoid blokuje o patro výš než **NSA** — vypne obě větve eikosanoidů najednou. Ale musí se přepsat geny, proto nastupuje hodiny.

**KORTIKOID → nitrobuněčný... → jádro → tvorba LIPOKORTINU → blokáda FOSFOLIPÁZY A<sub>2</sub> → ani prostaglandiny...**

- Metabolický: ⚠️ glukoneogeneze, katabolismus bílkovin, redistribuce tuku
- Methylprednisolon · ⚠️ **DEXAMETHASON** a betamethason — nejsilnější, nejdelší,
- ⚠️ bez mineralokortikoidního účinku
- Lokálně: budesonid, flutikason, klobetasol · ⚠️ Fludrokortison (Addison)
- Cushingoidní vzhled, ⚠️ **OSTEOPORÓZA**, myopatie
- ⚠️ Vřed (zvláště s **NSA**), katarakta a glaukom

👉 Blokuje fosfolipázu A<sub>2</sub> — o patro výš než **NSA**. Proto vypne obě větve.

⚠️ Dexamethason jednorázově po chirurgickém výkonu výrazně sníží otok a v krátkém podání neohroží útlum osy.

## 120 Estrogeny, gestageny

Selektivní modulátor receptoru je v každé tkáni něco jiného — tamoxifen je v prsu antagonist, ale v endometriu agonista.

- ⚠️ **TAMOXIFEN**: v **PRSU** antagonist (★ léčba karcinomu prsu),
- ⚠️ v **ENDOMETRIU AGONISTA** → riziko karcinomu endometria,
- v kosti agonista (chrání): ⚠️ + riziko trombózy
- ⚠️ **RALOXIFEN** — v endometriu nepůsobí → osteoporóza u postmenopauzálních
- ⚠️ Jen u **POSTMENOPAUZÁLNÍCH** žen
- ⚠️ Urychlují osteoporózu, bolesti kloubů
- ⚠️ Antagonista: mifepriston

👉 Tamoxifen: v prsu proti, v děloze pro. Proto se sleduje endometrium.

⚠️ Zvýšená krvácivost dásní v těhotenství není důvod přestat čistit zuby — naopak. Hygiena je jediné, co rozsah gingivitidy zmenší.

## 121 Kontraceptiva

Mechanismus je jednoduchý — zkoušejí se kontraindikace a interakce, protože právě ty rozhodují o bezpečnosti.

- ⚠️ Trombóza nebo trombofilie v anamnéze
- ⚠️ **MIGRÉNA S AUROU** — sčítá se riziko ischemické mozkové příhody
- ⚠️ **KOUŘENÍ** u ženy nad 35 let
- ⚠️ Hlavní riziko: žilní tromboembolismus, nejvyšší v prvním roce
- ⚠️ **RIFAMPICIN** — nejsilnější induktor, selhání antikoncepce
- ⚠️ Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital
- ⚠️ **TŘEZÁLKA TEČKOVANÁ**

👉 Trombóza, migréna s aurou, kouření nad 35. Tři hlavní zákazy.

👉 ⚠️ Hormonální gingivitida a ⚠️ vyšší riziko suché alveolity po extrakci. ⚠️ Pokud předepíšeš rifampicin...

## 124 Farmakoterapie anemií

Anemie není diagnóza, ale příznak. Než se začne léčit, musí se vědět, o jaký typ jde — a hlavně proč vznikl.

- ⚠️ Perorálně nalačno, ⚠️ s vitamínem C (zlepší vstřebání)
- ⚠️ Vstřebání snižují: antacida, **PPI**, tetracykliny, chinolony, čaj, mléko
- ⚠️ NÚ: zácpa nebo průjem, ⚠️ **ČERNÁ STOLICE** (nezaměnit s melénou)
- ⚠️ Léčit do doplnění **ZÁSOB** (ferritin), ne jen do normálního hemoglobinu
- ⚠️ **VŽDY HLEDAT ZDROJ KRVÁCENÍ** — u muže a u ženy po menopauze i nádor
- ⚠️ U perniciózní anemie B12 **PARENTERÁLNĚ** — chybí vnitřní faktor
- ⚠️ **SMRTELNÁ PAST**: samotný **FOLÁT** u deficitu B12 upraví krvetvorný obraz,

👉 Folát sám u deficitu B12 opraví krev a zničí nervy.

👉 ⚠️ Hladký bolestivý jazyk a opakované afty u pacienta bez zjevné příčiny stojí za odběr (krevní obraz, ferritin, B12...

## 127 Infuzní terapie

Jediná otázka rozhoduje: kam se podaný roztok v těle rozejde.

5% **GLUKÓZA** = čistá voda → **KRYSTALOIDY** mimobuněčný... → **KOLOIDY** drží vodu v cévě

- ⚠️ „Fyziologický“ roztok 0,9 % NaCl fyziologický **NENÍ** —
- ⚠️ Při velkých objemech → hyperchloremická metabolická acidóza
- ⚠️ Proto se dnes preferují **BALANCOVANÉ** roztoky (Ringerův laktát, Plasmalyte)
- ⚠️ 5% glukóza — cukr se spotřebuje a zbyde volná voda
- ⚠️ **NENÍ** na náhradu objemu
- ⚠️ Hydroxyethylskroby — výrazně **OMEZENY** (zhoršovaly funkci ledvin)
- ⚠️ Velké molekuly drží vodu v cévním řečišti

👉 Glukóza je voda. Krystaloid do mimobuněčného prostoru. Koloid zůstane v cévě.

👉 ⚠️ V ambulantní praxi je nejčastější indikací kolapsový stav a dehydratace. ⚠️ Pacient...

## 130 Farmakoterapie osteoporózy

Dvě protilehlé strategie — brzdit odbourávání, nebo kost budovat. A jeden paradox: parathormon podávaný přerušovaně kost buduje.

- ⚠️ Vápník + vitamin D
- ⚠️ **BISFOSFONÁTY**: alendronát, risedronát, kyselina zoledronová
- ⚠️ Vážou se na hydroxyapatit → v kosti zůstávají **LÉTA**
- ⚠️ **ZPŮSOB UŽITÍ**: nalačno, zapít plnou sklenicí čisté vody,
- ⚠️ zůstat 30 minut ve vzpřímené poloze a nejíst — jinak ezofagitida
- ⚠️ **DENOSUMAB** (protilátka proti **RANKL**) — ⚠️ po vysazení **RYCHLÁ** ztráta
- ⚠️ **TERIPARATID** — parathormon

👉 Bisfosfonát: nalačno, sklenice vody, půl hodiny vzpřímeně.

👉 ⚠️ Tohle je jedna z nejdůležitějších otázek pro zubaře. Pacient před zahájením bisfosfonátové nebo denosumabové léčby patří na...

## 122 Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

Dvě složky obtíží — stažená svalovina a objem žlázy — a dvě skupiny léků s velmi odlišnou rychlostí účely.

- ⚠️ Úleva už za **DNY**
- ⚠️ NÚ: ortostatická hypotenze a first-dose efekt, retrográdní ejakulace,
- ⚠️ **FLOPPY IRIS SYNDROME** při operaci šedého zákalu
- ⚠️ Skutečně **ZMENŠÍ** žlázu — ale až za 3–6 **MĚSÍCŮ**
- ⚠️ **SNÍŽÍ PSA** zhruba NA **POLOVINU** → past při screeningu karcinomu prostaty
- ⚠️ NÚ: sexuální dysfunkce, gynekomastie
- ⚠️ U velké prostaty se obě skupiny kombinují:

👉 Alfa-blokátor uleví za dny. Finasterid zmenší za měsíce.

👉 ⚠️ Než podáš staršímu muži antihistaminikum I. generace nebo lék s anticholinergním účinkem, zeptej se na potíže s močením.

## 125 Rtg kontrastní látky

Nemají žádný zamýšlený farmakologický účinek — a přesto mají tři typické komplikace, na které se ptají.

- Ionické × neionické; ⚠️ klíčovou veličinou je **OSMOLALITA**
- ⚠️ Čím nižší osmolalita, tím lépe se snášejí
- Použití: CT, angiografie, urografie, ⚠️ sialografie
- **1) KONTRASTEM INDUKOVANÁ NEFROPATIE**
- prevence dostatečnou hydratací, ⚠️ vysadit **METFORMIN** (laktátová acidóza)
- **2) ANAFYLAKTOIDNÍ REAKCE** — ⚠️ **NEZPROSTŘEDKOVANÁ** IgE
- ⚠️ **3) TYREOTOXIKÓZA** u pacienta s latentní hypertyreózou (jodová nálož)

👉 Ledviny, anafylaxe, štítnice. Tři rizika jodové kontrastní látky.

👉 ⚠️ V běžné zubní rentgenologii se kontrastní látky nepoužívají. Jodová látka se uplatní při **SIALOGRAFII** slinných žláz.

## 128 Vitaminy rozpustné v tucích

A, D, E, K se v těle **UKLÁDAJÍ** — proto u nich na rozdíl od vodorozpustných hrozí i předávkování.

**CHOLEKALCIFEROL** → **JÁTRA** → **25-OH-D** → **LEDVINY** → ⚠️ **KALCITRIOL** → **vstřebávání vápníku**

- Deficit: Seroslepost, xerofthalmie, suché sliznice
- ⚠️ Nadbytek: hepatotoxicita, ⚠️ **TERATOGENITA**
- ⚠️ **ISOTRETINOIN** (na těžké akné) — silný teratogen, nutná spolehlivá antikoncepce; ⚠️ NÚ: výrazná suchost rtů a sliznic
- D: ⚠️ dvě hydroxylace ve dvou orgánech (játra → ledviny = kalcitriol)
- Deficit: rachitis u dětí, osteomalacie u dospělých; nadbytek: hyperkalcemie
- ⚠️ Nadbytek E: zvýšená krvácivost

👉 A, D, E, K se ukládají. Proto se dají předávkovat.

👉 ⚠️ Pacient na isotretinoinu má extrémně suché rty a sliznice — plánované zákroky a otisky jsou nepříjemné...

## 131 Fytoterapie

„Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Rostlinné přípravky mají skutečné farmakologické účinky — a proto i skutečné interakce.

- ⚠️ **INDUKUJE** CYP3A4 a **P-GLYKOPROTEIN** → hladiny jiných léků **KLESNOU**
- ⚠️ Selhání hormonální antikoncepce
- ⚠️ Pokles účinku warfarinu, ⚠️ cyklosporinu (rejekce štěpu),
- + **SEROTONINOVÝ SYNDROM** v kombinaci s **SSRI**
- ⚠️ **GINKGO BILOBA**
- ⚠️ **ČESNEK**
- ⚠️ **ZÁZVOR**

👉 Čtyři G zvyšují krvácivost: ginkgo, garlic, ginger, ginseng.

👉 ⚠️ Anamnéza před extrakcí musí zahrnovat doplňky stravy a bylinky. Ginkgo a česnek v kombinaci s **NSA** po výkonu znamenají reálné...

## 123 Cytostatika

Zasahují rychle se dělicí buňky — a z té jediné věty plyne účinek i celý profil toxicity.

**NÁDOR** ★ cíl → ⚠️ **KOSTNÍ DŘEŇ** → ⚠️ **SLIZNICE** → mukozitida → **vlasy, gonády**

- Alkylační: ⚠️ cyklofosfamid (hemoragická cystitida → **MESNA**), ifosfamid,
- busulfan, ⚠️ **CISPLATINA** (nefrotoxická, ototoxická, silně emetogenní)
- Antimetabolity: ⚠️ methotrexát (⚠️ „záchrana“ **LEUKOVORINEM**),
- Rostlinné: ⚠️ vinkristin/vinblastin (brání stavbě mikrotubulů, neuropatie),
- taxany (paklitaxel — ⚠️ naopak je stabilizují)
- ⚠️ **DOXORUBICIN** — kumulativní **KARDIOTOXICITA** → dexrazoxan

👉 Rychle se dělí i dřeň, sliznice, vlasy a gonády. Odtud celá toxicita.

👉 ⚠️ Sanace **PŘED** onkologickou léčbou je zásadní. Během léčby je pacient neutropenický a trombocytopenický...

## 126 Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

Sterilizace ničí vše včetně spor, dezinfekce se dělá na předmětech, antiseptikum se aplikuje na živou tkáň.

- ⚠️ **SUBSTANTIVITA** — naváže se na sliznici a zuby a uvolňuje se hodiny
- ⚠️ NÚ: **HNĚDÉ ZBARVENÍ** zubů a jazyka, ⚠️ **PORUCHA VNÍMÁNÍ CHUTI**,
- ⚠️ Není na dlouhodobé užívání — krátkodobě a cíleně
- ⚠️ Inaktivuje ho laurylsulfát ze zubní pasty → odstup asi 30 minut
- Povidon-jod, peroxid vodíku (⚠️ ne dlouhodobě — dráždí)
- ⚠️ **CHLORNAN SODNÝ** — endodontické proplachy;
- ⚠️ při přetlačení za apex těžká chemická nekróza („chlornanová příhoda“)

👉 Substantivita = chlorhexidin zůstává a uvolňuje se. Proto funguje déle.

👉 ⚠️ Chlorhexidin pacientovi vždy vysvětlí i s nežádoucími účinky — hnědé zbarvení a změna chuti jsou časté a pacienta zaskočí. A...

## 129 Vitaminy rozpustné ve vodě

Skupina B a vitamin C. Většina jejich deficitů se projeví v ústech — proto je to pro zubaře nejdělejší vitaminová otázka.

- ⚠️ Kofaktor hydroxylace **PROLINU** a **LYSINU** → tvorba **KOLAGENU**
- ⚠️ Bez něj je vazivo v celém těle vadné
- ⚠️ **SKORBUT: KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ**, oteklá rozbředlá dásně,
- ⚠️ **VIKLAJÍCÍ SE AŽ VYPADÁVJÍCÍ ZUBY**, petechie, špatné hojení ran,
- ⚠️ Proč právě dásně: závěsný aparát zubu je kolagen s rychlým obratem
- ⚠️ B2 riboflavin → **ANGULÁRNÍ CHEILITIDA** (koutky), glositida
- ⚠️ B3 niacin → pelagra: 3× D (dermatitida, diareja, demence)

👉 Vitamin C dělá kolagen. Bez kolagenu nedrží zub v lůžku.

👉 ⚠️ Krvácející, oteklá dásně a viklající se zuby u pacienta s jednostrannou stravou (senior, alkoholik, poruchy příjmu potravy)...

## 132 Obecná toxikologie

Paracelsus: „Všechno je jed, záleží jen na dávce.“ Toxikologie zkoumá právě ten vztah dávky a účinku.

- ⚠️ Bioakumulace — látka se hromadí v organismu
- ⚠️ Biomagnifikace — koncentrace roste po potravním řetězci
- ⚠️ LD<sub>50</sub> — dávka usmrcující polovinu pokusných zvířat (míra **AKUTNÍ** toxicity)
- ⚠️ Ale neřiká nic o chronické toxicitě, karcinogenitě ani teratogenitě
- ⚠️ **POTENCIACE** 0 + 1 = 5 — látka sama netoxická zesílí toxicitu druhé
- ⚠️ Příklad: etanol sám játra nezničí a paracetamol v běžné dávce také ne,
- U genotoxických karcinogenů se nepředpokládá bezpečná prahová dávka

👉 Dávka dělá jed. A potenciace je 0 + 1 = 5.

👉 ⚠️ Profesionální expozice v ordinaci: rtuť s amalgámu, oxid dusný, dezinfekční prostředky, akryláty, ionizující záření → odsávání...



### 133 Terapie otrav a předávkování

Nejčastější chyba je hnát se po antidotu, zatímco pacient nedýchá. Pořadí kroků je pevné.

1. VITÁLNÍ FUNKCE → 2. dekontaminace → 3. urychlit eliminaci → 4. antidotum · 5. podpora

- 4) ⚠ Antidotum — existuje jen u malé části otrav
- ⚠ **AKTIVNÍ UHLÍ** — hlavní nástroj, ideálně do 1 hodiny
- ⚠ **NEVÁŽE**: alkoholy, kovy, železo, lithium, kyseliny a louhy
- ⚠ **VYVOLÁVÁNÍ ZVRACENÍ SE NEPOUŽÍVÁ**
- ⚠ Zvlášť ne u žiravin (poleptání podruhé) a uhlovodíků (aspirace)
- ⚠ **ALKALIZACE MOČI** — aspirin, barbituráty
- ⚠ **HEMODIALÝZA** — metanol, ethylenglykol, lithium, salicyláty

🔑 Nej dřív dýchání a oběh. Antidotum je až čtvrté v pořadí.

⚠ V zubní ordinaci nejrelevantnější: předávkování lokálním anestetikem (zajistit dýchání, benzodiazepin na křeče...

### 134 Toxikologie rostlin a hub

U hub rozhoduje o prognóze jediná věc: jak dlouho trvalo, než se objevily první příznaky.

6–24 h zvracení a průjem → ⚠ **ZDÁNlivÉ ZLEPŠENÍ** → 3.–5. den JATERNÍ SELHÁNÍ → silibinin, transplantace

- ⚠ Latence pod 6 hodin → obvykle lehčí otrava
- ⚠ Latence **NAD** 6 hodin → smrtelné nebezpečí
- → ⚠ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ** (Amanita phalloides)
- ⚠ Uschovat zbytky pokrmu a zvratky k identifikaci
- ⚠ **AMANITINY** blokují **RNA-POLYMERÁZU II** → buňka nemůže přepisovat geny
- ⚠ Tři fáze: 6–24 h prudké zvracení a průjem →
- ⚠ **ZDÁNlivÉ ZLEPŠENÍ** (pacient bývá propuštěn — klasická chyba) →

🔑 Krátká latence = obvykle přežiješ. Dlouhá latence = muchomůrka zelená.

👤 ⚠ Anticholinergní otravu poznáš i podle extrémně suchých úst a rozšířených zornic. ⚠ Dráždivé rostlinné šťávy mohou způsobit...

### 135 Toxikologie živočišných jedů

U hmyzu není hlavním nebezpečím toxicita jedu, ale alergická reakce. To je věta, kterou začni.

- ⚠ Jed sám je nebezpečný jen při mnohonásobném bodnutí
- ⚠ **SKUTEČNÉ RIZIKO = ANAFYLAXE**
- ⚠ **ZUBAŘSKÝ ZÁSADNÍ**: bodnutí do **ÚST** nebo **HRDLA** → otok →
- ⚠ **OBSTRUKCE DÝCHAČÍCH CEST** i u nealergického člověka
- ⚠ Jediný jedovatý had naší přírody
- ⚠ **CO SE NEDĚLÁ**: neřezat, nevysávat, nepřikládat škrtidlo,
- ⚠ **CO SE DĚLÁ**: uklidnit, znehybnit končetinu, sundat prsteny a hodinky,

🔑 U hmyzu nezabíjí jed, ale alergie. A tam je jediná odpověď adrenalin.

👤 ⚠ Bodnutí do jazyka nebo hrdla je urgentní stav bez ohledu na alergii — otok může uzavřít dýchací cesty. Ordinance musí mít...

### 136 Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

Všechny tři kovy se vážou na sulfhydrilové skupiny bílkovin a tím vyřadí enzymy...

- Elementární (páry) — ⚠ vstřebává se **PLÍCEMI**
- ⚠ Z amalgámu se uvolňuje minimálně; omezování je vedeno hlavně
- ekologicky (Minamatská úmluva) [ ⚠ ověřit formulaci dle skript]
- Anorganické soli — ⚠ nefrotoxické
- ⚠ Organická (methylrtuť) — ryby, biomagnifikace, neurotoxická,
- ⚠ prochází placentou (Minamata)
- ⚠ Chronicky: **GINGIVOSTOMATITIDA**, kovová chuť, slinění, uvolňování zubů,

🔑 Rtuť = zánět dásní a slinění. Olovo = olověný lem. Arzen = česnekový dech.

👤 ⚠ Olověný lem a rtuťová gingivostomatitida jsou klasické učebnicové nálezy, na které se ptají právě zubaři...